Библия антипаттернов ужасных презентаций (Ugly Presentations Anti-Pattern Bible)

Исчерпывающий диагностический чеклист всего, что делает презентации провальными

> **Как пользоваться этим документом:** Каждый антипаттерн содержит оценку серьёзности, диагностический чеклист и способ исправления. Используйте документ как инструмент диагностики — пройдитесь по каждой категории, чтобы точно определить, что не так с любой плохой презентацией.

Шкала серьёзности: - 🔴 **КРИТИЧНО** — Убивает презентацию на месте; аудитория теряет интерес или перестаёт доверять информации - 🟠 **СЕРЬЁЗНО** — Существенно снижает эффективность и доверие - 🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО** — Заметная непрофессиональность, ослабляет воздействие

Содержание

1. Феномен «Смерть от PowerPoint»
2. Перегрузка текстом и контентом
3. Ад из маркированных списков
4. Типографские преступления
5. Провалы цвета и контраста
6. Катастрофы компоновки и композиции
7. Провалы визуальной иерархии
8. Провалы визуализации данных
9. Злоупотребление изображениями и медиа
10. Структурные и нарративные провалы

11. Паттерны когнитивной перегрузки
12. Непоследовательность и злоупотребление шаблонами
13. Провалы ИИ-сгенерированных презентаций
14. Провалы доступности
15. Разрыв между дизайном и подачей
16. Основной диагностический чеклист
17. Сводная таблица серьёзности

---

1. Феномен «Смерть от PowerPoint»

Что это такое

«Смерть от PowerPoint» — собирательный термин для коллективных страданий аудитории, когда презентация теряет эффективность из-за сочетания плохого дизайна, когнитивной перегрузки и неудачной подачи. Термин был популяризирован и распространён благодаря знаменитой презентации Алексея Каптерева на SlideShare, которая стала одной из самых просматриваемых презентаций, когда-либо опубликованных в интернете. Ключевая мысль: **презентации буквально способны убить своё послание самим фактом неправильного использования слайдов**.

Явление имеет четыре первопричины, которые усиливают друг друга: 1. **Отсутствие значимости** — нет чёткой цели или осмысленного центрального послания 2. **Слабая структура** — бессвязный поток контента без нарративной дуги 3. **Сложность** — избыточная информация и визуальный шум на каждом слайде 4. **Недостаточная репетиция** — небрежная подача, которая усугубляет проблемы дизайна

Почему это важно

Исследования Nielsen Norman Group показывают, что пользователи читают лишь **20–28% слов на странице** при их наличии. На слайдах, просматриваемых в реальном времени, этот процент ещё ниже — внимание делится между прослушиванием докладчика и просмотром слайда. Каждое проигнорированное слово — это напрасные усилия дизайнера. Каждый слайд, перегружающий рабочую память, снижает запоминаемость последующих слайдов.

Основная ирония

Более глубокий антипаттерн «Смерти от PowerPoint» состоит в том, что **докладчики используют слайды как свои заметки**, помещая на экран всё, что хотят сказать. В результате аудитория либо: - Читает вперёд и перестаёт слушать - Пытается слушать, но не может одновременно воспринимать текст - Полностью сдаётся и мысленно отключается

Диагностический чеклист

- [ ] Можно ли убрать докладчика и просто дать аудитории прочитать слайды?
- [ ] Каждый слайд насыщен текстом, который дублирует то, что будет сказано вслух?
- [ ] Каждый слайд пытается быть самостоятельным документом, а не визуальным пособием?
- [ ] На каком-либо слайде за внимание борются более 2–3 отдельных идей?

---

2. Перегрузка текстом и контентом

2.1 Стена текста (Wall of Text)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как выглядит: Слайд, покрытый от края до края плотными абзацами или длинными маркированными пунктами, почти без пустого пространства. Слайд напоминает страницу из документа Word или электронного письма.

Почему не работает: - Рабочая память человека удерживает примерно 7 элементов (±2) одновременно — Закон Миллера, 1956 - Более практично: исследование Нельсона Кована 2001 года предполагает, что реальный предел ближе к **3–5 блокам** новой информации - Исследования движений глаз Nielsen Norman Group показывают, что пользователи читают в среднем лишь 20% доступного текста - Плотные текстовые стены вызывают реакцию «слишком длинно; не читал» — пользователи отключаются за считанные секунды - Мозг не способен одновременно обрабатывать устную речь и читать письменный текст с одинаковым качеством — Принцип избыточности Майера

Измеримые пороги: - Более 6 строк текста на одном слайде = зона когнитивной перегрузки - Более 75 слов на одном контентном слайде = Стена текста - Более 150 слов = документ, притворяющийся слайдом

Исследовательские данные: Исследование Nielsen Norman Group с выборкой 45 237 просмотров страниц показало, что пользователи выделяют лишь 4,4 дополнительные секунды на каждые 100 дополнительных слов — то есть лишний контент практически полностью игнорируется.

Диагностический чеклист: - [ ] Подсчитайте слова на каждом слайде — всё свыше 75 подозрительно - [ ] Можно ли комфортно прочитать весь текст менее чем за 8 секунд? - [ ] Занимает ли пустое пространство (whitespace) не менее 30–40% площади слайда? - [ ] Используются ли абзацы там, где достаточно маркированных пунктов или визуальных элементов?

Как исправить: - Применяйте правило «одна идея на слайд» без исключений - Перенесите вспомогательные детали в заметки докладчика - Замените абзацы одиночными декларативными заголовками - Сокращайте до тех пор, пока каждый слайд не будет передавать одно чёткое послание менее чем в 10 словах

2.2 Нарушение правила 6×6

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как выглядит: Слайды с большим количеством маркированных пунктов и слов в строке, чем допускает правило 6×6.

Правило: Не более **6 маркированных пунктов на слайд**, не более **6 слов в каждом пункте**. Некоторые практики отстаивают ещё более строгие ограничения: правило 5×5 (5 пунктов, 5 слов в каждом) или правило 4×4 для высокоэффективных презентаций.

Почему не работает: - Каждый дополнительный пункт вынуждает аудиторию отслеживать больше элементов одновременно - Длинные пункты превращаются в мини-абзацы, требующие чтения, — что мешает слушать - Плотные маркированные списки воспринимаются как однородный, недифференцированный шум

Измеримые пороги: - Более 6 пунктов = начинается когнитивная перегрузка - Более 6 слов в пункте = переход в режим чтения - Более 40 слов на контентном слайде = нарушение замысла правила 6×6

Диагностический чеклист: - [ ] Подсчитайте пункты на слайде — более 6 является нарушением - [ ] Подсчитайте слова в пункте — более 6–8 является нарушением - [ ] Заканчивается ли каждый пункт точкой (что указывает на полное предложение/абзац)? - [ ] Пункты вложены более чем на 2 уровня?

Как исправить: - Сократите до 3–5 наиболее важных пунктов - Сократите каждый пункт до фразы из 3–6 слов - Полностью уберите вложенные подпункты — если они есть, родительский пункт слишком абстрактен - Последовательное раскрытие через анимацию: показывайте по одному пункту за раз

2.3 Перегрузка жаргоном и аббревиатурами (Jargon & Acronym Overload)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как выглядит: Слайды, насыщенные отраслевыми аббревиатурами, техническими терминами и специализированными сокращениями, которые нигде не расшифровываются. Коул Нуссбаумер Кнафлик (Storytelling with Data) задокументировала реальный пример с **более чем 50 аббревиатурами на одном слайде**.

Почему не работает: - Нарушает Проклятие знания: эксперты забывают, чего не знают неспециалисты - Вынуждает аудиторию тратить когнитивные ресурсы на расшифровку, прежде чем начать понимать - Ключевые идеи оказываются погребены под слоями сокращений - Отчуждает аудиторию со смешанным уровнем экспертизы

Диагностический чеклист: - [ ] Сможет ли умный человек за пределами вашей области понять каждое слово? - [ ] Аббревиатуры расшифровываются при первом использовании? - [ ] Подсчитайте аббревиатуры на слайде — более 3–4 нераскрытых аббревиатур = провал - [ ] Если прочитать слайд вслух, будет ли это звучать как «алфавитный суп»?

Как исправить: - Расшифровывайте каждую аббревиатуру при первом использовании в скобках - Пишите наиболее важные термины полностью каждый раз - Добавьте слайд-глоссарий, если большого количества аббревиатур не избежать - Спросите себя: «Что это на самом деле означает простым языком?»

2.4 Слайд-заметки докладчика (Presenter Notes Slide)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как выглядит: Слайды, содержащие полный текст того, что скажет докладчик, — фактически работающие как телесуфлёр или сценарий. Каждое предложение, которое произнесёт докладчик, также отображается на экране.

Почему не работает: - Принцип избыточности Майера: когда одна и та же информация представлена одновременно устно и письменно, запоминаемость **хуже**, чем при использовании любого из форматов по отдельности - Нарушает фундаментальное правило: «информация интересна лишь однажды» — слышать и читать одно и то же одновременно создаёт лишь подтверждение уже прочитанного, а не обучение - Аудитория читает быстрее, чем говорит докладчик; она заканчивает слайд и затем нетерпеливо ждёт - Докладчик теряет авторитет — становится очевидно, что он просто озвучивает собственные заметки

Диагностический чеклист: - [ ] Прочитайте слайд вслух — говорите ли вы именно то, что написано? - [ ] Может ли слушатель пропустить ваш доклад и получить всё из слайдов? - [ ] Слайды лучше работают как раздаточный материал, чем как визуальный фон?

Как исправить: - Слайды должны показывать то, что нельзя сказать; речь должна добавлять то, что нельзя показать - Каждое слово на слайде должно зарабатывать своё место, добавляя визуальную ценность - Перенесите текст, эквивалентный речи, в заметки докладчика - Создайте отдельный документ-раздатку, если нужна письменная запись

---

3. Ад из маркированных списков (Bullet Point Hell)

3.1 Зависимость от маркированных списков (Bullet Point Addiction)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как выглядит: Каждый слайд целиком состоит из вложенных маркированных списков. Вся колода — это один длинный иерархический план. Никаких изображений, диаграмм, графиков — только пункты, подпункты и под-подпункты.

Почему не работает: - Edward Tufte в своей знаменитой работе «The Cognitive Style of PowerPoint» утверждал, что формат маркированных пунктов «фрагментирует, сериализует и запутывает» сложную информацию - Пункты искусственно вырывают идеи из контекста, скрывая связи между понятиями - Формат подразумевает, что все элементы равнозначны, хотя это не так - Аудитория не видит леса за деревьями — общая картина становится невидимой внутри списка - Фрагментарная структура пунктов активно уничтожает логические связки, делающие аргументы понятными (поэтому, потому что, однако, в результате)

Измеримые пороги: - Более 3 подряд идущих слайдов только с маркированными пунктами = обнаружен ад из списков - Вложенность глубже 2 уровней = структурная путаница гарантирована - Более 50% слайдов состоит только из текстовых пунктов = системная проблема

Диагностический чеклист: - [ ] Более половины слайдов состоит только из маркированных списков? - [ ] Присутствуют подпункты подпунктов (3+ уровня вложенности)? - [ ] Можно ли переработать какой-либо слайд в диаграмму, график или изображение? - [ ] Пункты используют фрагменты вместо законченных идей?

Как исправить: - Преобразуйте концептуальные маркированные списки в диаграммы, показывающие взаимосвязи - Используйте визуальные элементы, чтобы показать то, что описывают пункты - Там, где пункты необходимы, ограничьтесь 3–5 и используйте последовательное раскрытие - Спросите: «Какая связь существует между этими элементами?» — и покажите её визуально

3.2 Пирамида расплывчатых подпунктов (Pyramid of Vague Sub-Bullets)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как выглядит:

```
- Ключевой тезис
  - Подтезис
    - Под-подтезис
      - Ещё больше деталей
        - Ещё больше деталей
```

Почему не работает: - Каждый уровень вложенности требует когнитивных усилий для отслеживания контекста - Иерархические отступы создают ложную точность — они подразумевают логическую структуру, которой на самом деле может не быть - Цепочки подпунктов скрывают основной тезис - Взгляд вынужден перемещаться влево и вправо по уровням отступов, нарушая плавное чтение

Диагностический чеклист: - [ ] Есть ли маркированные пункты, вложенные на 3 или более уровня? - [ ] Подпункты непосредственно поддерживают родительский пункт или лишь добавляют слабо связанные детали? - [ ] Иерархия вложенности визуально различима (размер, цвет, отступ)?

Как исправить: - Выравнивайте иерархии — переносите глубокие подпункты на собственные слайды - Заменяйте вложенные списки нумерованными шагами (для последовательности) или диаграммами (для иерархии) - Полностью избавьтесь от под-подпунктов — если они нужны, родительский пункт слишком абстрактен

3.3 Фрагментированный пункт (Fragment Bullet)

🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО**

Как выглядит: Пункты, представляющие собой неполные фразы без грамматической структуры или контекста: - *«Рост эффективности»* - *«Ориентация на клиента»* - *«Результаты Q3»* - *«Задачи»*

Почему не работает: - Фрагменты сами по себе лишены смысла без контекста - Докладчик вынужден устно завершать мысль — что делает пункт бесполезным как справочник - Аудитория, смотрящая на слайд во время прослушивания, не может связать фрагмент с произносимым предложением - При повторном просмотре колоды фрагменты лишены смысла

Как исправить: - Используйте полные декларативные утверждения: «Эффективность выросла на 23% в Q3» - Или используйте сильные именные конструкции: «Эффективность Q3: рост на 23%» - Каждый пункт должен передавать одну законченную, самостоятельную идею

---

4. Типографские преступления (Typography Crimes)

4.1 Слишком мелкий размер шрифта

🔴 **КРИТИЧНО**

Как выглядит: Основной текст на слайдах размером 10pt, 12pt или даже 14pt. Подписи осей на графиках в 8pt. Сноски в 7pt. Текст, который приходится разбирать, прищурившись с первого ряда.

Почему не работает: - Стандартные экраны, просматриваемые с расстояния, требуют значительно более крупных шрифтов, чем печатные документы - Общепринятый минимум для проецируемых слайдов — **24pt для основного текста**; некоторые специалисты настаивают на 30pt - Для печатных документов: 10–12pt — допустимый размер основного текста (Practical Typography) - Для веба: 15–25px рекомендуется для основного текста - Мелкий шрифт заставляет слушателей наклоняться вперёд, создавая физическое отвлечение и визуальную усталость

Измеримые пороги: - Ниже 24pt для основного текста на проецируемом слайде = слишком мелко - Ниже 18pt для любого текста, предназначенного для чтения с расстояния более 2 метров = слишком мелко - Ниже 12pt для основного текста в печати = слишком мелко - Ниже 16px для основного текста в вебе = слишком мелко (браузеры используют 16px по умолчанию не случайно)

Диагностический чеклист: - [ ] Встаньте в 3 метрах (10 футах) от монитора — можно ли прочитать каждый текстовый элемент? - [ ] Есть ли основной текст ниже 24pt в проецируемой презентации? - [ ] Подписи на графиках, сноски или подписи к рисункам читаемы с расстояния показа? - [ ] Текст в изображениях и скриншотах остаётся читаемым?

Как исправить: - Установите минимальные правила размера шрифта: 30pt для заголовков, 24pt для основного текста, 20pt для подписей — затем проверьте, отойдя назад - Увеличивайте размер шрифта до тех пор, пока читаемость перестанет вызывать сомнения - Убирайте текст вместо того, чтобы уменьшать его ради вмещения - Для графиков: пересоздавайте с более крупными подписями, а не масштабируйте уменьшенные версии

4.2 Слишком много шрифтов (Font Salad)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как выглядит: Один слайд или вся колода использует 5 и более различных гарнитур. Comic Sans для одного пункта, Times New Roman для другого, Impact для заголовка, Arial для подписей и рукописный шрифт для выделения.

Почему не работает: - Каждая смена гарнитуры нарушает ритм чтения - Несколько шрифтовых «личностей» создают визуальный хаос — отсутствует единый дизайнерский голос - Моментально сигнализирует о любительском дизайне опытным взглядам - Подрывает доверие — если выбор шрифтов случаен, то и выбор контента, возможно, тоже

Измеримые пороги: - Более 2 шрифтовых семейств в презентации = территория Font Salad - Более 3 шрифтовых семейств = явный антипаттерн - Смешивание засечковых и рубленых шрифтов *неудачно*, без намеренного контраста = распространённая ошибка - Руководства IxDF рекомендуют: «одно или два шрифтовых семейства» максимум для профессионального вида

Диагностический чеклист: - [ ] Подсчитайте различные гарнитуры в колоде — более 2 семейств подозрительно - [ ] Шрифты выбраны произвольно или потому что они что-то выражают? - [ ] Шрифты ощущаются гармоничными или конкурирующими? - [ ] Кто-нибудь называл шрифт «весёлым» без стратегического умысла?

Как исправить: - Установите систему из 2 шрифтов: один для заголовков, один для основного текста (или один шрифт с вариациями начертания/насыщенности) - Подбирайте шрифты намеренно: контрастная пара (например, геометрический рубленый + гуманистический с засечками) воспринимается как намеренная - Используйте варианты насыщенности (жирный, обычный, лёгкий) в рамках одного семейства для иерархии вместо добавления новых шрифтов

4.3 Comic Sans и декоративные шрифты

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как выглядит: Comic Sans, Papyrus, Jokerman, Curlz или другие декоративные/акцидентные шрифты, используемые для основного текста или профессионального контента.

Почему не работает (конкретные шрифты): - **Comic Sans**: Создан для комиксовых пузырей речи, широко высмеивается как символ любительского дизайна. Уничтожает доверие в профессиональном контексте, поскольку его культурные ассоциации подавляюще ювенильны и некомпетентны - **Papyrus**: Претендует на «древний/экзотический» вид, но не достигает ни того ни другого — Practical Typography описывает его как «алфавит из начала 80-х с недельной щетиной» - **Bodoni**: Красив, но его высококонтрастные тонкие/толстые штрихи становятся «раздражающими для чтения уже после трёх слов» при малом размере - **Bookman**: «Испорчен» ассоциациями с дизайном 1970-х — «Если бы шрифты были одеждой, это был бы вельветовый костюм» -

Copperplate: Переиспользован для сигнализации об изысканности; теперь сигнализирует об обратном - **Рукописные офисные шрифты**: «Неуклюжие и дешёвые» по сравнению с качественной каллиграфией

Почему декоративные шрифты в целом не работают: - Декоративные шрифты «соблазняют неопытных типографов ложными достоинствами» — декоративное качество скрывает, а не усиливает контент - Они становятся устойчивыми признаками любительской типографики - Тяжёлые акцидентные характеристики делают их непригодными для основного текста

Диагностический чеклист: - [ ] Известен ли какой-либо шрифт прежде всего тем, что он «весёлый», «милый» или «изысканный»? - [ ] Использовали бы вы этот шрифт в юридическом документе? Если нет — пересмотрите его для профессионального контента - [ ] Выглядит ли шрифт как будто он из текстового редактора конца 90-х?

Как исправить: - Профессиональные рекомендации по умолчанию: Inter, IBM Plex Sans, Source Sans Pro, Lato или любой системный рубленый шрифт для основного текста - Для заголовков: Fraunces, DM Serif Display, Playfair Display или высококачественный геометрический рубленый - Проверка: шрифт исчезает за контентом или привлекает внимание к себе?

4.4 Центрирование основного текста

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как выглядит: Многострочный основной текст, маркированные пункты или абзацы, выровненные по центру вместо выравнивания по левому краю.

Почему не работает: - Practical Typography: «Блоки текста с центрированием трудно читать, поскольку оба края текстового блока неровные» - Неровный левый край уничтожает точку привязки, которую глаза используют для поиска начала каждой новой строки - Профессиональные издания почти никогда не используют центрирование для основного текста — только для коротких заголовков и декоративных элементов - Текст с выравниванием по левому краю и последовательным левым полем поддерживает F-образные и Z-образные паттерны чтения, задокументированные исследованиями движений глаз - Центрирование — «типографский эквивалент ванильного мороженого — безопасно, но скучно»

Измеримые пороги: - Более 2 строк центрированного основного текста = сбой читаемости - Любой абзац с центрированием = антипаттерн - Центрирование в маркированных списках = особенно проблематично

Диагностический чеклист: - [ ] Основной текст выровнен по центру? - [ ] Маркированные пункты центрированы вместо выравнивания по левому краю? - [ ] Центрирование используется везде по умолчанию, а не намеренно для конкретных элементов?

Как исправить: - Выравнивайте по левому краю весь основной текст, маркированные пункты и расширенные текстовые блоки - Оставьте центрирование только для: однострочных заголовков, разделительных заголовков, отдельных цитат - Выравнивание по правому краю — только при наличии конкретной визуальной причины (например, числовые столбцы в таблицах)

4.5 Слишком плотный или слишком разреженный межстрочный интервал

🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО**

Как выглядит: Текст без пространства для «дыхания» между строками (интерлиньяж 1,0 и менее) или текст с настолько большим расстоянием между строками, что он распадается на несвязанные фрагменты (интерлиньяж выше 1,8).

Измеримые пороги (Practical Typography): - Слишком плотно: ниже 120% размера шрифта (ниже множителя line-height 1,2) - Оптимально: **120%–145%** от размера шрифта (line-height 1,2–1,45) - Слишком разреженно: выше 170% (line-height выше 1,7) - Распространённый «двойной интервал» (233%) значительно выходит за допустимые рамки - Одинарный интервал в текстовых редакторах (117%) технически слишком плотный

Диагностический чеклист: - [ ] Текст кажется тесным и трудно прослеживается от строки к строке? - [ ] Текст кажется разрозненным и его трудно читать как связную прозу? - [ ] Межстрочный интервал изменён относительно шаблона по умолчанию? Если да — было ли это намеренным?

4.6 Нарушения длины строки

🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО**

Измеримые пороги: - Оптимальная длина строки: **45–90 символов в строке** (Practical Typography) - Оптимум для веб-контента: **45–75 символов в строке** (Smashing Magazine) - Слишком коротко: менее 45 символов — принудительные переносы строк нарушают ритм чтения - Слишком длинно: более 90 символов — взгляду трудно перейти с конца одной строки на начало следующей - Средний сайт — 88,74 символа — близко к верхнему пределу

Почему это важно для презентаций: - Слайды с текстовыми колонками на всю ширину создают очень длинные строки - Длинные строки в презентациях выглядят как документы, а не слайды - Узкие текстовые колонки с короткими строками улучшают читаемость и добавляют визуальное пространство

4.7 Злоупотребление трекингом и кернингом (Tracking & Kerning Abuse)

🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО**

Как выглядит: Текст с чрезмерным межбуквенным расстоянием (трекинг настолько широкий, что отдельные символы «плавают» изолированно), или текст со столь сжатым трекингом, что буквы соприкасаются.

Почему не работает: - Широкий трекинг (свободное межбуквенное расстояние) уничтожает распознавание форм слов — чтение основывается на распознавании формы слова, а не отдельных букв - Плотный трекинг вызывает столкновения букв, снижающие читаемость - CAPS с обычным трекингом уже читается хуже, чем смешанный регистр — добавление широкого трекинга усугубляет проблему

Диагностический чеклист: - [ ] Текст выглядит «воздушным» с большими промежутками между буквами? - [ ] Какие-либо буквы соприкасаются или перекрываются? - [ ] Трекинг используется для того, чтобы текст вместился или уменьшился под размер пространства (а не из дизайнерского замысла)?

4.8 Злоупотребление ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (ALL CAPS Abuse)

🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО**

Как выглядит: Большие фрагменты основного текста, маркированные пункты или несколько последовательных слайдов, написанных ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.

Почему это не работает: - Текст в смешанном регистре читается за счёт распознавания форм слов — буквы с выносными элементами создают характерные силуэты - Текст ЗАГЛАВНЫМИ теряет эти визуальные подсказки — каждое слово превращается в равномерный прямоугольник - Исследования показывают, что текст ЗАГЛАВНЫМИ читается **на 10–25% медленнее**, чем текст в смешанном регистре - Длинный текст ЗАГЛАВНЫМИ воспринимается как КРИК — что неуместно в большинстве контекстов - Допустимые случаи: короткие аббревиатуры, метки разделов, дизайнерский акцент на отдельных словах

Контрольный список для проверки: - [ ] Есть ли основной текст, написанный ЗАГЛАВНЫМИ? - [ ] Есть ли маркированные списки, написанные ЗАГЛАВНЫМИ? - [ ] Составляет ли ЗАГЛАВНЫЙ текст более 10% содержимого слайда?

---

5. Провалы цвета и контраста (Color & Contrast Failures)

5.1 Низкоконтрастный текст (Illegible Text)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Светло-серый текст на белом фоне. Белый текст на светло-жёлтом. Тёмно-синий на чёрном. Бирюзовый на зелёном. Любое сочетание, при котором текст сливается с фоном.

Требования WCAG к коэффициенту контраста: - **Обычный текст (менее 18pt или 14pt полужирный): минимальный коэффициент контраста 4.5:1** (WCAG AA) - **Крупный текст (18pt+ или 14pt+ полужирный): минимальный коэффициент контраста 3:1** (WCAG AA) - **Улучшенный уровень: 7:1** для обычного текста (WCAG AAA) - **Графика и компоненты интерфейса: минимум 3:1** относительно смежных цветов

Типичные нарушения: - Светло-серый текст на белом: #999999 на белом = ~2.8:1 (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) - Средне-серый на белом: #777777 на белом = ~4.47:1 (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ AA — нельзя округлять до 4.5) - Жёлтый на белом: приблизительно 1.07:1 (катастрофическое нарушение) - Красный на зелёном: визуально режет глаза И не работает для дальтоников - Белый на жёлтом: приблизительно 1.07:1 (катастрофическое нарушение)

Примечание: Нельзя округлять коэффициент контраста до порогового значения. 4.47:1 не соответствует минимуму 4.5:1.

Контрольный список для проверки: - [ ] Проверьте контраст с помощью инструмента, например WebAIM Contrast Checker - [ ] Протестируйте каждый текстовый элемент относительно его фактического фонового цвета - [ ] Проверьте текст поверх изображений/градиентов в самой светлой точке фона - [ ] Не «исчезает» ли какой-либо текст или не требует ли он прищуривания?

Как исправить: - Используйте тёмный (#1a1a1a) текст на светлом фоне или белый (#ffffff) текст на тёмном фоне - Проверяйте коэффициенты контраста с помощью бесплатных инструментов перед публикацией - Избегайте сочетаний средних тонов (средне-серый, средне-синий на средне-тонированном фоне) - Для текста поверх изображений: добавьте полупрозрачный оверлей для гарантированного контраста

5.2 Радужная рвота (Rainbow Vomit / Too Many Colors)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Один слайд или вся презентация использует 8+ разных цветов без какой-либо системы или логики. Каждый маркер — другого цвета. Текст раскрашен ради украшения. Фоновые градиенты пробегают весь спектр. Диаграммы используют все доступные цвета.

Почему это не работает: - Цвет должен передавать смысл — когда всё пёстрое, цвет ничего не сигнализирует - Множество несвязанных цветов создают визуальную конкуренцию без какой-либо иерархии - «Когда всё выделено, ничто не выделено» (Practical Typography) - Разрушает целостность бренда и профессиональный вид - Увеличивает когнитивную нагрузку — мозг пытается присвоить значение каждому цвету

Измеримые пороги: - Более 3–4 цветов на одном слайде = территория «радужной рвоты» - Более 5–6 цветов во всей презентации = системная проблема - Рекомендации IxDF: «Ограничьте использование цвета 2 основными и 2 дополнительными цветами» для простых дизайнов - Column Five: «Не более 6 цветов на макет» для инфографики

Типичные конкретные нарушения: - Разный цвет для каждого маркированного пункта (цвет = украшение, а не смысл) - Неоновые/яркие акцентные цвета на каждом элементе - Градиентные фоны, конкурирующие с контентом - Разноцветные заголовки, где цвет не несёт семантической нагрузки

Контрольный список для проверки: - [ ] Подсчитайте количество различных цветов на самом пёстром слайде — более 5 подозрительно - [ ] Несёт ли каждый цвет конкретный смысл, или цвета применяются произвольно? - [ ] Есть ли в презентации установленная, последовательная цветовая палитра? - [ ] Широко ли используются неоновые, флуоресцентные или высоконасыщенные цвета?

Как исправить: - Установите палитру: 1 основной фирменный цвет, 1–2 дополнительных цвета, 1 акцентный для выделения - Используйте цвет осознанно: один цвет = одна концепция (например, красный = опасность/плохо, зелёный = хорошо/безопасно) - Нейтральные тона (тёмно-серый, белый, светло-серый) должны нести основную визуальную нагрузку - Резервируйте яркие акцентные цвета для единственного самого важного элемента на каждом слайде

5.3 Неон на белом / злоупотребление флуоресцентными цветами (Neon on White / Fluorescent Color Abuse)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Ярко-розовый, электрический лаймовый, неоново-оранжевый или флуоресцентно-жёлтый текст или фоны. Цвета настолько насыщенные, что визуально «вибрируют» на белом фоне.

Почему это не работает: - Высоконасыщенные цвета вызывают **хромостереопсис** — визуальное явление, при котором определённые цветовые комбинации создают неприятный, вибрирующий оптический эффект - Глаз постоянно пытается сфокусироваться на двух плоскостях одновременно, что вызывает физическую усталость - Сочетания неона с белым нередко имеют удивительно низкий коэффициент контраста (жёлтый на белом = почти невидимый) - Сильно насыщенные

фоны вызывают **хроматическую адаптацию** — после взгляда на неоновый слайд всё остальное кажется выцветшим

Контрольный список для проверки: - [ ] Вызывают ли какие-либо цветовые комбинации визуальную «вибрацию» или дискомфорт? - [ ] Есть ли фоны, насыщенные интенсивнее, чем содержимое на них? - [ ] Действительно ли текст на флуоресцентном фоне читаем?

5.4 Сочетания цветов, неудобные для дальтоников (Colorblind-Unfriendly Combinations)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Почему это важно: Приблизительно **300 миллионов человек по всему миру** являются дальтониками. Красно-зелёная цветовая слепота (дейтеранопия и протанопия) затрагивает приблизительно 8% мужчин и 0.5% женщин северноевропейского происхождения. В аудитории из 50 человек у 2–4 скорее всего будет та или иная форма нарушения цветового зрения.

Конкретные сочетания, которых следует избегать: - **Красный и зелёный**: наиболее распространённое нарушение для дальтоников — дейтераноп не может различить эти цвета - **Зелёный и коричневый**: многие пользователи с нарушением цветового зрения воспринимают их как одинаковые - **Зелёный и синий**: затруднительно при тританопии (встречается редко, но существует) - **Синий и серый**: некоторым пользователям с нарушением цветового зрения могут казаться похожими - **Синий и фиолетовый**: трудно различить - **Зелёный и серый**: могут казаться похожими - **Зелёный и чёрный**: особенно проблематично для дейтеранопов

Опасность красного/зелёного в визуализации данных: Использование красного для «плохого/снижения» и зелёного для «хорошего/роста» — наиболее распространённое нарушение доступности для дальтоников в деловых презентациях. Эти цвета выглядят **одинаково** для 8% мужчин в аудитории с красно-зелёной цветовой слепотой.

Контрольный список для проверки: - [ ] Использует ли ваша визуализация данных красный и зелёный для передачи смысла? - [ ] Пропустите слайды через инструмент симуляции дальтонизма (Coblis, Color Oracle) - [ ] Можно ли понять всю информацию, если слайд напечатан в оттенках серого? - [ ] Является ли цвет *единственным* различающим признаком, или также используются форма/узор/подпись?

Как исправить: - Используйте синий/оранжевый вместо красного/зелёного для контрастных пар - Добавляйте кодирование формой наряду с кодированием цветом - Убедитесь, что цвет никогда не является *единственным* средством передачи информации (WCAG 1.4.1) - Проверяйте с помощью инструментов симуляции дальтонизма

5.5 Нарушения одновременного контраста (Simultaneous Contrast Failures)

🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО**

Как это выглядит: Цвета, выглядящие по-разному на разных фонах, хотя это одно и то же hex-значение. Средне-серый, который на белом слайде выглядит тёмным, а на тёмном — светлым, что нарушает последовательность иерархии во всей презентации.

Почему это не работает: - Соседние цвета влияют на воспринимаемую светлоту и насыщенность друг друга (эффект одновременного контраста) - Цвета, выбранные в изоляции, выглядят иначе, когда окружены другими цветами - Хроматическая яркость: цвета с большей насыщенностью кажутся светлее, чем равные по значению цвета с меньшей насыщенностью

Контрольный список для проверки: - [ ] Выглядит ли один и тот же цвет визуально непоследовательно на слайдах с разными фонами? - [ ] Выбираются ли акцентные цвета при просмотре в контексте, а не в изоляции?

---

6. Катастрофы макета и композиции (Layout & Composition Disasters)

6.1 Визуальный беспорядок / Отсутствие воздуха (Visual Clutter / No Whitespace)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Слайды, забитые элементами — текстовыми блоками, иконками, изображениями, диаграммами, разделителями, логотипами — без пространства для дыхания. Каждый пиксель занят. На слайде нет визуальных точек покоя.

Почему это не работает: - Пустое пространство — не «пустая трата места» — это активный элемент дизайна, создающий фокус - Перегруженные слайды вызывают паралич решения: пользователи, сталкиваясь со «страницей, настолько насыщенной различными элементами дизайна... не имеют понятия, с чего начать смотреть» (IxDF) - Без пустого пространства у глаза нет точки покоя и он не может определить, что важно - Внимание аудитории распределяется равномерно по всему слайду вместо того, чтобы направляться к ключевым элементам - Исследования: отформатированный для сканирования контент даёт **47%-е улучшение юзабилити** по сравнению с плотным, неотформатированным контентом

Измеримые пороги: - Менее 30% пустого пространства на слайде = приближающийся беспорядок - Менее 20% пустого пространства = явная проблема перегруженности - Более 7 отдельных визуальных элементов на слайде = когнитивная перегрузка - Правила визуальной иерархии IxDF: «Ограничьте количество крупных элементов максимум двумя»

Контрольный список для проверки: - [ ] Отступите от слайда — ощущается ли он «полным» или «тесным»? - [ ] Есть ли чёткая точка фокуса, или все элементы равно борются за внимание? - [ ] Было ли каждый элемент индивидуально обоснован для включения? - [ ] Есть ли элементы, присутствующие лишь потому, что было место для заполнения?

Как исправить: - Удалите всё, что напрямую не поддерживает одно центральное сообщение - Увеличьте поля; слайды редко должны использовать контент от края до края - Придерживайтесь принципа «одна идея, один визуальный элемент» - Если слайд кажется пустым, не заполняйте его — пустота создаёт акцент

6.2 Несовпадение выравнивания / Произвольное размещение (Misalignment / Random Placement)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Текстовые блоки, слегка смещённые от центра. Изображения, не выровненные ни по какой сетке. Элементы, «достаточно близко» к выровненным, но фактически не выровненные. Неровные, непоследовательные поля.

Почему это не работает: - Несовпадение сигнализирует о небрежности — если дизайнер этого не заметил, что ещё он пропустил? - Человеческий глаз чрезвычайно чувствителен к малейшим несовпадениям — они создают визуальное напряжение - Произвольное размещение разрушает невидимую сетку, организующую визуальное пространство - IxDF определяет плохое выравнивание как основную проблему визуальной иерархии: «Разбросанные, невыровненные блоки выглядят непрофессионально и снижают сканируемость»

Контрольный список для проверки: - [ ] Включите сетку/привязку к сетке и убедитесь, что все элементы выровнены по ней - [ ] Элементы, которые должны иметь общий левый край, — действительно ли он у них общий? - [ ] Одинаковы ли поля на всех слайдах? - [ ] Выровнены ли изображения с краями текста, или они расположены произвольно?

Как исправить: - Используйте последовательную сетку: сетку 8pt или 16pt для размещения элементов - Включите «привязку к сетке» в программе для создания презентаций - Используйте инструменты выравнивания для точного выравнивания связанных элементов - Установите и соблюдайте последовательные поля (например, 40px со всех сторон)

6.3 Непоследовательные размеры элементов (Inconsistent Element Sizes / No Scale System)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Изображения самых разных размеров на разных слайдах. Текстовые блоки, выполняющие одну функцию, но немного различающиеся по размеру. Элементы, которые «примерно одного размера», но фактически не идентичны.

Измеримые пороги: - IxDF: «Используйте не более 3 размеров — маленький, средний и большой» для вариации масштаба - «Используйте не более 3 вариаций контраста для сложных дизайнов» - Заголовки должны иметь последовательное соотношение 3:1 с основным текстом для чёткости

Контрольный список для проверки: - [ ] Используют ли все заголовки слайдов строго одинаковый размер шрифта и положение? - [ ] Используют ли все элементы основного текста последовательный размер? - [ ] Имеют ли элементы с похожей функцией (например, все выносные блоки) одинаковый размер?

6.4 Плавающий элемент (The Floating Element)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Элементы, размещённые как будто случайно, без связи с другим контентом. Изображение, расположенное где-то на слайде без визуальной связи с текстом, который оно якобы сопровождает. Иконки, зависающие рядом, но явно не принадлежащие ни одному конкретному элементу.

Почему это не работает: - Нарушает принцип близости гештальта (Gestalt Proximity): элементы, расположенные близко, воспринимаются как группа; элементы, явно не примыкающие ни к чему, воспринимаются как несвязанные - Когда изображение далеко от текста, который оно иллюстрирует, пользователи не связывают их - Пример NNGroup с Kayak: «Ссылка "Skip" расположена изолированно в верхнем углу, далеко от основных опций входа, что вынуждает пользователей к обязательному созданию аккаунта»

Контрольный список для проверки: - [ ] Для каждого элемента: к чему он относится? Расположен ли он визуально рядом с этим элементом? - [ ] Очевидно ли, что изображения сочетаются с текстом, который они поддерживают? - [ ] Чётко ли иконки связаны со своими подписями?

6.5 Одинаковый визуальный вес всего (Equal Visual Weight on Everything / No Hierarchy)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Все текстовые элементы одного размера. Все элементы имеют одинаковый визуальный вес. Ничто не выделяется. Заголовок того же размера, что и основной текст. Самый важный пункт выглядит идентично наименее важному.

Почему это не работает: - «Когда все элементы получают одинаковое выделение, ничто не выделяется — зрители испытывают визуальный шум» (IxDF) - Аудитория не может определить, на что обратить внимание в первую очередь - Мозг ищет иерархию, и когда её нет, внимание рассеивается - Первое впечатление: у пользователей есть всего **50 миллисекунд** для формирования первого впечатления — им нужна иерархия, чтобы сразу понять, что важно

Измеримые пороги: - Минимальное соотношение размеров между заголовками и основным текстом: 3:1 - Максимум 2 «крупных» элемента на слайде - Минимум 3 различных уровня визуальной иерархии на слайде (основной, вторичный, вспомогательный)

Контрольный список для проверки: - [ ] Закройте заголовок — можно ли немедленно определить самый важный элемент? - [ ] Явно ли заголовок крупнее/жирнее основного текста? - [ ] Ощущается ли каждый текстовый элемент на слайде одинаково «весомым»? - [ ] Есть ли на слайде одна чёткая точка фокуса, или несколько конкурирующих?

6.6 Клипарт и любительские стоковые фотографии (Clipart & Amateur Stock Photos)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Клипарт Microsoft Office. Мультипликационные иллюстрации 1990-х. Хорошо заметный водяной знак Getty Images. Фотографии людей в костюмах, жмущих друг другу руки перед доской. Стоковые фотографии «деловые люди смотрят на график».

Почему это не работает: - Банальный визуальный ряд сигнализирует о банальном мышлении — если вы выбрали первый результат по запросу «командная работа», каков был ваш мыслительный процесс? - Клипарт повсеместно воспринимается как эстетика любительского контента - Очевидные стоковые фотографии создают когнитивный диссонанс: контент претендует на подлинность, тогда как изображения кричат «постановка» - Нерелевантные изображения добавляют визуальный шум, не добавляя смысла — это беспорядок в форме картинок - Слайд-шоу Kapterev «Death by PowerPoint» специально называет клипарт одним из главных разрушителей доверия

Контрольный список для проверки: - [ ] Выглядит ли какое-либо изображение так, будто оно могло бы быть на плакате в зале ожидания стоматолога? - [ ] Есть ли мультипликационные персонажи, простые клипарт-иконки, используемые как иллюстрации? - [ ] Есть ли фотографии людей, очевидно не знакомых друг с другом, которые «сотрудничают»? - [ ] Требует ли какое-либо изображение подписи для объяснения его связи со слайдом?

Как исправить: - Используйте высококачественную фотографию из Unsplash, Pexels, Flickr Creative Commons - Выбирайте образы выразительные, конкретные и концептуально связанные с контентом - По возможности используйте авторские иллюстрации, диаграммы или реальные фотографии - Если изображение не добавляет смысла, удалите его

---

7. Нарушения визуальной иерархии (Visual Hierarchy Failures)

7.1 Плоская иерархия (The Flat Hierarchy)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Каждый текстовый элемент отображается одинаковым размером, насыщенностью и цветом. Нет явного заголовка, подзаголовка или иерархии основного текста. Слайд выглядит как монохромная стена однородного текста.

Почему это не работает: - Визуальная обработка информации человеком является предвнимательной: мозг сканирует различия в размере, контрасте и цвете ещё до начала осознанного внимания - Без иерархии предвнимательное сканирование ничего не находит, и для разбора каждого элемента требуется полное внимание — это чрезвычайно дорого когнитивно - Исследования айтрекинга по F-паттерну показывают, что взгляд фиксируется сначала на более крупных, высококонтрастных элементах — когда всё равное, F-паттерн не может работать

Строительные блоки визуальной иерархии (IxDF, NNGroup): 1. **Размер** — крупнее = важнее 2. **Цвет** — более высокий контраст / ярче = важнее 3. **Контраст** — большее отличие от фона = важнее 4. **Выравнивание** — выравнивание по левому краю, по центру или с отступом сигнализирует об иерархии 5. **Повторение** — последовательная обработка элементов одного уровня 6. **Близость** — связанные элементы сгруппированы вместе 7. **Пустое пространство** — изолированные элементы привлекают больше внимания

Контрольный список для проверки: - [ ] Можно ли просмотреть слайд за 3 секунды и определить основное сообщение? - [ ] Есть ли чёткий визуальный «путь» от заголовка → основного контента → вспомогательных деталей? - [ ] Первыми ли притягивают взгляд заголовки? - [ ] Является ли наиболее важная информация наиболее визуально заметной?

7.2 Нарушения принципов гештальта (Gestalt Principle Violations)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Принципы гештальта описывают, как люди перцептивно организуют визуальную информацию. Нарушение этих принципов создаёт путаницу.

Нарушение близости (Proximity violation): Связанные элементы расположены далеко друг от друга, несвязанные — близко. - Пример: маркированный список, где несвязанные пункты расположены визуально рядом, а связанные разделены несвязанным контентом - Последствие: пользователи неправильно группируют элементы, неверно понимают связи

Нарушение подобия (Similarity violation): Элементы, которые должны казаться связанными, не имеют общих визуальных характеристик; несвязанные элементы имеют одинаковое визуальное оформление. - Пример: весь текст одного цвета, включая заголовки, основной текст, подписи и ссылки — пользователи не могут их различить - Последствие: пользователи воспринимают все элементы как равнозначные, пропускают иерархию

Нарушение фигуры и фона (Figure-ground violation): Элементы переднего плана не выделяются на фоне. - Пример: цвет текста слишком близок к цвету фона - Последствие: критический контент растворяется в фоне

Нарушение непрерывности (Continuity violation): Естественный визуальный поток прерывается элементами, не выстроенными по подразумеваемому направленному пути. - Пример: разбросанные элементы без выравнивания создают хаотичный визуальный путь

Контрольный список для проверки: - [ ] Имеют ли связанные элементы хотя бы одну общую визуальную характеристику (цвет, размер, стиль)? - [ ] Расположены ли связанные элементы в визуальной близости друг к другу? - [ ] Чётко ли контент выделяется на своём фоне? - [ ] Есть ли на слайде естественный визуальный поток?

7.3 Неправильное использование выделения (Incorrect Use of Emphasis / Everything Emphasized)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Несколько цветов используются для выделения, 40% текста выделено жирным, 30% — другим цветом, и поверх этого ещё подчёркивание.

Основной принцип (Practical Typography): «Когда всё выделено, ничто не выделено.»

Почему это не работает: - Выделение — сравнительный сигнал — оно работает только относительно невыделенного контента - Если 50% текста выделено жирным, жирный шрифт больше не означает «важно» - Несколько техник выделения, конкурирующих одновременно, создают визуальный шум, а не иерархию - Типичная ошибка: каждый второй маркер другого цвета «для разнообразия»

Контрольный список для проверки: - [ ] Какой процент текста выделен жирным? Более 20–25% лишает смысла использование жирного - [ ] Используется ли на одном слайде более 2 техник выделения? - [ ] Используется ли выделение для украшения («разнообразие»), а не для семантического смысла? - [ ] Всё ли кажется одинаково важным (потому что ничто не дифференцировано)?

Как исправить: - Используйте жирный шрифт максимум для 10–15% текста — по-настоящему критичных слов - Выберите одну технику выделения на слайд: жирный ИЛИ цвет ИЛИ размер, а не все три - Если возникает желание выделить всё, решение — сократить контент, пока не останется только важное

---

8. Провалы визуализации данных (Data Visualization Failures)

8.1 Катастрофа объёмной круговой диаграммы (The 3D Pie Chart Disaster)

🔴 **КРИТИЧНО**

Объёмная круговая диаграмма настолько повсеместно плоха, что слоган Storytelling with Data звучит так: «Помогаем избавить мир от неэффективных графиков, по одной объёмной круговой диаграмме за раз».

Почему круговые диаграммы не работают: - «Наши глаза плохо приписывают количественное значение двумерным пространствам» (Коул Нассбомер Кнафлик / Cole Nussbaumer Knaflic) - Люди плохо сравнивают углы и длины дуг — мы не можем точно судить об относительных пропорциях по круговой форме - Когда сектора близки по размеру, «сложно (если не невозможно) сказать, какой больше» - Даже когда размеры различаются, зрители могут определить только ранг, но не величину разницы - Более тёмный сектор кажется крупнее, чем сектор того же размера, но более светлый — цвет искажает восприятие размера

Почему 3D делает это катастрофически хуже: - 3D-перспектива применяет эффект перспективного сокращения: сектора в передней части круга кажутся крупнее, чем сектора в

задней части, даже если они идентичны по значению - Это чистое перцептивное искажение — диаграмма активно лжёт о данных - 3D-эффект не добавляет информации, при этом активно добавляет дезинформацию

Измеримый порог: Более **6 секторов** в круговой диаграмме = невозможно сравнивать

Решение: Используйте горизонтальную столбчатую диаграмму. Столбцы, выровненные по общей базовой линии, позволяют зрителям сравнивать не только то, что больше, но и насколько именно больше. Историю «частей от целого» можно рассказать с помощью столбчатых диаграмм в форматах с накоплением или с 100% накоплением.

Контрольный список для проверки: - [ ] Есть ли объёмные (3D) круговые диаграммы? - [ ] Есть ли в круговых диаграммах более 5–6 секторов? - [ ] Требуют ли какие-либо сектора подписей для передачи своего значения (если да, диаграмма провалилась)? - [ ] Есть ли два сектора, очень близких по размеру?

8.2 Мусор на диаграмме / Фреймворк Тафти (Chartjunk / Tufte's Framework)

🔴 **КРИТИЧНО**

Эдвард Тафти (Edward Tufte) ввёл термин «chartjunk» («мусор на диаграмме») для обозначения визуальных элементов в диаграммах, добавляющих сложность без добавления информации. Каждый элемент, не обслуживающий данные, увеличивает когнитивную нагрузку, снижая соотношение данных и чернил (data-ink ratio).

Типы мусора на диаграммах:

1. Излишние линии сетки (Unnecessary gridlines) Плотные линии сетки, заполняющие всю область диаграммы и создающие визуальный шум позади данных. - Решение: используйте только минимум линий сетки, необходимых для ориентации, или устраните их полностью

2. Декоративные фоны (Decorative backgrounds) Цветные или текстурированные фоны, применяемые к области диаграммы для «визуального интереса». - Решение: только белый или прозрачный фон

3. Излишние рамки и блоки (Unnecessary borders and boxes) Рамки вокруг диаграмм, блоки легенды с толстыми границами, рамки внутри рамок. - Решение: удалите все границы, не кодирующие информацию

4. Иллюстрации без данных (Data-free illustrations) 3D-эффекты на столбцах, градиентные заливки, тени на секторах круговых диаграмм — декоративные обработки, добавляющие размер файла и сложность, но не несущие ценности данных. - Решение: только плоские сплошные цвета

5. Избыточные подписи данных (Excessive data labels) Каждая точка данных подписана точным значением, даже на линейной диаграмме с 50 точками. - Решение: подписывайте только значимые точки (начало, конец, пик, порог)

6. Заголовки диаграмм, констатирующие очевидное (Chart titles that state the obvious) «Столбчатая диаграмма квартальной выручки по регионам» — тип диаграммы виден; заголовок должен сообщать вывод. - Решение: используйте активные заголовки с выводом: «Выручка в Q3 выросла на 23% вопреки региональным трудностям»

7. Тени (Drop shadows) Теневые эффекты на элементах диаграммы (столбцах, подписях, блоках легенды). - Исправление: Удалить полностью

Принцип соотношения данных и чернил (Тафти): Каждый элемент чернил на диаграмме должен кодировать данные. Элементы, не несущие информации, следует удалять. Соотношение «информационных чернил» к «общему количеству чернил» должно быть максимальным.

Контрольный список для выявления: - [ ] Закройте каждый неинформационный элемент (линии сетки, рамки, тени) — что-то потеряно? - [ ] Добавляет ли информацию цвет фона области диаграммы? - [ ] Применены ли 3D-эффекты к плоским данным? - [ ] Есть ли в диаграмме декоративные элементы, которых нет в серьёзных изданиях?

8.3 Вводящие в заблуждение оси (Misleading Axes)

🔴 КРИТИЧНО

Усечённая ось Y: - Столбчатая диаграмма, где ось Y начинается с 94, а не с 0, делает разницу в 3% визуально огромной - Это визуально преувеличивает величину различий - Законное применение: только когда ноль лишён смысла в данном контексте И это явно отмечено

Злоупотребление логарифмической шкалой: - Логарифмические шкалы растягивают малые значения и сжимают большие - Применённая к процентным данным (0–100%), логарифмическая шкала фундаментально искажает повествование - Законное применение: только когда данные охватывают несколько порядков величин или растут экспоненциально - «Если ваши данные не имеют логарифмической структуры, избегайте логарифмической шкалы» (Storytelling with Data)

Непоследовательные интервалы осей: - Деления оси вида 0, 3, 5, 16, 50, а не 0, 5, 10, 15, 20 - Делает диаграмму физически непригодной для точного считывания

Двойные оси Y: - Две оси Y с разными масштабами на одной диаграмме могут имитировать любую корреляцию между двумя не связанными переменными - «Используя двойные оси, вы можете заставить практически любые две переменные выглядеть коррелированными» — это инструмент манипуляции, маскирующийся под аналитику

Контрольный список для выявления: - [ ] Начинается ли ось Y с нуля? Если нет, явно ли обозначено усечение? - [ ] Равномерны ли интервалы осей? - [ ] Используется ли логарифмическая шкала? Уместна ли она для этих данных? - [ ] Используются ли в диаграмме двойные оси Y?

8.4 Неподходящий тип диаграммы для данных (Wrong Chart Type for the Data)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Распространённые ошибки в выборе типа диаграммы:

- **Линейная диаграмма для категориальных данных** — линейные диаграммы подразумевают непрерывное изменение между точками данных; использование для дискретных категорий создаёт иллюзию несуществующего тренда
- **Круговая диаграмма для более чем 5 элементов** — сравнение невозможно; используйте столбчатую диаграмму
- **Составная столбчатая диаграмма для сравнения изменений внутри групп** — верхние секции не имеют общей базовой линии, что делает сравнение практически невозможным
- **Пузырьковая диаграмма без чёткой легенды размеров** — аудитория не может оценить размеры пузырьков без явной шкалы
- **Радарная диаграмма для большинства целей** — радарные диаграммы практически невозможно читать точно; столбчатые диаграммы почти всегда работают лучше

Правило Tableau: Более 3–4 визуализаций в одном представлении означает потерю общей картины.

Контрольный список для выявления: - [ ] Соответствует ли тип диаграммы вопросу, на который она отвечает? - [ ] Для сравнений: есть ли общая базовая линия? - [ ] Для временных рядов: сохранён ли хронологический порядок на оси X? - [ ] Для пропорций: чётко ли определено общее значение?

8.5 Ошибки цветового кодирования в диаграммах (Color Encoding Failures in Charts)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Радужные цветовые схемы для последовательных данных: - Использование красно-оранжево-жёлто-зелёно-синей гаммы для кодирования градиента (например, температуры или интенсивности) проблематично: радуга не имеет перцептивного порядка — человеческий глаз не

воспринимает эти цвета как последовательность - Для последовательных данных используйте перцептивно упорядоченные прогрессии одного оттенка (от светлого к тёмному)

Перевёрнутые цветовые конвенции: - Использование красного для положительных значений и зелёного для отрицательных нарушает все устоявшиеся конвенции - В финансовом контексте особенно: аудитория запрограммирована — красный = плохо, зелёный = хорошо - Инверсия вызывает систематическое неверное считывание

Слишком много категорий → слишком много цветов: - Более 6–7 категорий с различными цветами создают легенду, которой невозможно пользоваться - Если для расшифровки легенды требуется более нескольких секунд, диаграмма не справляется со своей задачей - Column Five: «Максимум 6 цветов на макет»

Контрольный список для выявления: - [ ] Использует ли какая-либо диаграмма более 6–7 различных цветов? - [ ] Соответствуют ли цветовые конвенции ожиданиям аудитории (красный/зелёный = плохо/хорошо)? - [ ] Является ли цвет единственным способом различения рядов данных, или также используются паттерны/формы?

---

9. Злоупотребление изображениями и медиа (Image & Media Abuse)

9.1 Изображения низкого разрешения (Low-Resolution Images)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Размытые, пикселизированные фотографии. Изображения, которые выглядят нормально на экране, но при проецировании очевидно имеют низкое разрешение. Скриншоты веб-страниц, снятые при 72 dpi, — нормальные в Slack, но ужасные на 120 дюймах.

Почему это не работает: - Изображения низкого разрешения мгновенно сигнализируют о низком профессиональном уровне - Пикселизированные изображения подрывают доверие к техническому контенту - Для проекционного экрана требуется 96–150 DPI; для печати — минимум 300 DPI

Контрольный список для выявления: - [ ] Просмотрите каждое изображение при масштабе 100% — оно чёткое? - [ ] По возможности, спроецируйте презентацию и проверьте с задних рядов - [ ] Взяты ли какие-либо изображения из превью-миниатюр или небольших веб-копий?

Как исправить: - Минимум 1920×1080 пикселей для полноэкранных изображений - Для вставных изображений: минимум 800px по длинной стороне - Используйте библиотеки

высококачественных стоковых изображений (Unsplash, Pexels предоставляют изображения 2000–6000px бесплатно)

9.2 Нерелевантные или обобщённые «концептуальные» изображения (Irrelevant or Generic "Concept" Images)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Слайд об «инновациях» с фотографией лампочки. Слайд о «сотрудничестве» с тремя людьми вокруг ноутбука. Слайд о «росте» со стрелкой на графике и растением. Слайд о «технологиях» с синим узором печатной платы.

Почему это не работает: - Такие изображения не сообщают ничего конкретного — это визуальный наполнитель - Они создают иллюзию визуального богатства, не добавляя информации - Аудитория видит сквозь визуальные клише: это сигнализирует, что в визуальный язык не было вложено реальной мысли - Добавление изображений ради самих изображений хуже, чем их отсутствие (добавляет отвлечение, не добавляя ценности) - TED: «Фотографии с compositionally сложной композицией или без очевидного отношения к произносимому тексту отвлекают, а не усиливают смысл»

Контрольный список для выявления: - [ ] Для каждого изображения: можете ли вы конкретно объяснить, как оно усиливает посыл слайда? - [ ] Могло бы это изображение с таким же успехом появиться на другом слайде? - [ ] Является ли изображение первым результатом поиска по обобщённому ключевому слову? - [ ] Стал бы слайд чище и понятнее без этого изображения?

9.3 Растянутые или искажённые изображения (Stretched or Distorted Images)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Фотографии, где люди выглядят немного слишком широкими или слишком высокими. Логотипы, выглядящие неправильно из-за растяжки для заполнения пространства. Иконки, вытянутые по горизонтали.

Почему это не работает: - Даже незначительное искажение (5–10%) немедленно замечается человеческим зрением - Искажённые изображения сигнализируют о небрежности - Растянутые логотипы создают юридические/брендинговые проблемы - Искажённые пропорции людей особенно режут глаз (эффект зловещей долины для изображений)

Контрольный список для выявления: - [ ] Все ли изображения пропорционально корректны? - [ ] Приложите линейку к экрану — выглядят ли круги круглыми? - [ ] Сохранено ли естественное

соотношение сторон логотипов?

Как исправить: - Всегда масштабируйте изображения с зажатой клавишей Shift (сохранение пропорций) - При размещении изображений в рамках используйте «вписать в» вместо «растянуть для заполнения» - Обрезайте изображения вместо растяжки для подгонки к пространству

9.4 Автовоспроизведение видео и неуправляемые медиа (Autoplay Video & Uncontrolled Media)

🟡 **НЕЗНАЧИТЕЛЬНО**

Как это выглядит: Видео, начинающее воспроизведение автоматически при появлении слайда. Видео, идущее дольше 60 секунд в середине презентации без очевидной цели.

Почему это не работает: - TED: «Использование автовоспроизведения создаёт непредсказуемость в тайминге и риск случайного перелистывания слайдов докладчиком во время задержек при запуске» - Видео с автовоспроизведением и звуком могут испугать аудиторию и сбить ритм докладчика - Длинные встроенные видео перехватывают управление у докладчика — аудитория смотрит на экран, а не на выступающего

Измеримый порог: Видео должны быть не длиннее 60 секунд, если только видео не является единственной точкой слайда.

---

10. Структурные и нарративные провалы (Structural & Narrative Failures)

10.1 Отсутствие центрального послания (No Central Message / No North Star)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Презентация, из которой невозможно извлечь единое чёткое послание. После просмотра всей презентации член аудитории не может ответить на вопрос «В чём была главная мысль?»

Почему это не работает: - Без центрального послания каждый слайд одинаково важен — и поэтому одинаково забываем - Мозг лучше запоминает информацию, когда её можно привязать к центральному тезису - TED: «Обратный порядок разработки — создание слайдов до

структурирования содержания — это задом наперёд» - Kapterev: «Отсутствие значимости — никакой чёткой цели или осмысленного послания» — первопричина Death by PowerPoint

Контрольный список для выявления: - [ ] Сформулируйте главное послание презентации в одном предложении. Получается? - [ ] Связан ли каждый слайд напрямую с этим центральным посланием? - [ ] Может ли 30-секундное резюме передать всю суть?

Как исправить: - Начните с вопроса «И что с того?» — единственное, что вы хотите, чтобы аудитория сделала или стала думать иначе - Стройте в обратном направлении от этого послания: какие доказательства и контекст нужны аудитории, чтобы прийти к этому выводу? - Уберите любой слайд, который напрямую не служит центральному посланию

10.2 Отсутствие нарративной дуги (No Narrative Arc)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Плоская последовательность передачи информации. Тема 1, Тема 2, Тема 3... без связующей ткани, нарастающего напряжения, разрешения. Презентацию можно перетасовать в произвольном порядке без потери смысла.

Почему это не работает: - Мозг человека запрограммирован на нарратив — мы запоминаем истории значительно эффективнее, чем списки фактов - Эффект позиции в серии: аудитория гораздо лучше запоминает **начало (эффект первичности)** и **конец (эффект недавности)** презентаций, чем середину - Содержимое в середине презентации без нарративного движения особенно подвержено забыванию - Без сюжетной дуги (проблема → напряжение → разрешение) у аудитории нет ощущения срочности, чтобы уделять внимание

Классические структуры, которые работают: - Проблема → Влияние → Решение → Призыв к действию - Состояние до → Состояние после → Мост - Путь героя (применительно к нарративам о продуктах, историям клиентов) - SCQA: Ситуация → Усложнение → Вопрос → Ответ

Контрольный список для выявления: - [ ] Каков вступительный крюк — почему аудитория должна проявить интерес немедленно? - [ ] Есть ли нарастающее напряжение или проблема, развивающаяся в середине? - [ ] Есть ли удовлетворяющее разрешение или чёткий призыв к действию в конце? - [ ] Если случайно переставить три слайда, кто-нибудь заметит?

10.3 Слабое или отсутствующее вступление (Weak or Missing Opening)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Начало презентации со слов «Привет, меня зовут... и сегодня я расскажу о...», за которым следует слайд с повесткой. Или начало с истории основания компании и

организационной структуры до того, как у аудитории есть причина заинтересоваться.

Почему это не работает: - Аудитория решает в течение первых 30–60 секунд, стоит ли мысленно вкладываться в презентацию - Невдохновляющее вступление — упущенная возможность установить доверие и создать вовлечённость - TED называет «пространные объяснения темы доклада» одним из «10 лучших способов испортить презентацию» - Слайды с повесткой до того, как у аудитории есть контекст или интерес, сигнализируют: «Я расскажу вам, что расскажу, потом расскажу, потом расскажу, что рассказал» — обращение с аудиторией как с пассивными получателями

Контрольный список для выявления: - [ ] Устанавливает ли вступление немедленно, почему аудитории должно быть важно? - [ ] Является ли первый слайд чем-то иным, кроме титульного/повестки/введения? - [ ] Содержит ли вступление провокационное утверждение, вопрос или неожиданное изображение?

10.4 Отсутствие чёткого призыва к действию (No Clear Call to Action)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Презентация, заканчивающаяся слайдом «Спасибо» без направления для аудитории. Или заключительный слайд, резюмирующий только что сказанное, без указания, что аудитории делать дальше.

Почему это не работает: - Информация без направления не производит никаких изменений в поведении или убеждениях - Эффект позиции в серии означает, что финальные моменты — среди наиболее запоминаемых; тратить их на «Спасибо за внимание» — стратегический провал - TED определяет завершающие слайды как критический элемент, который должен закрываться с воздействием

Контрольный список для выявления: - [ ] Является ли последний слайд «Спасибо» без другого содержания? - [ ] Говорит ли заключение аудитории конкретно, что делать, думать или решать? - [ ] Есть ли чёткий следующий шаг для заинтересованных членов аудитории?

10.5 Слишком много слайдов / неправильный темп (Too Many Slides / Wrong Pacing)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: 20-минутная презентация из 80 слайдов. Стремительная смена слайдов каждые 15 секунд. Или обратное: 5 слайдов для 30-минутной презентации со стенами текста на каждом.

Почему это не работает: - Быстрая смена слайдов не даёт аудитории сформировать никакой ментальной модели содержимого каждого слайда - Слишком мало насыщенных контентом слайдов вынуждает аудиторию постоянно находиться в «режиме чтения» - Темп, не соответствующий сложности контента, сигнализирует о плохой подготовке

Общие рекомендации: - Конференционные доклады: 1–2 слайда в минуту — распространённый ориентир - Сложный технический контент: 1 слайд на 3–5 минут - Высокоуровневые презентации для руководства: максимум 1 слайд в минуту - TED Talks: в среднем 1 изображение/слайд в минуту для 18-минутных докладов - Видеоклипы: каждый не более 60 секунд; запускайте вручную, не на автовоспроизведении

Контрольный список для выявления: - [ ] Сколько секунд в среднем на слайд? Менее 30 секунд = слишком быстро - [ ] Отведено ли достаточно времени для сложных слайдов? - [ ] Соответствует ли количество слайдов сложности содержания?

10.6 Заголовки слайдов как метки, а не послания (Slide Titles as Labels, Not Messages)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Заголовки слайдов «Результаты Q3» или «Анализ рынка» или «Рекомендации» — функциональные метки, называющие категорию, но не сообщающие вывода.

Почему это не работает (Storytelling with Data): - Заголовки в форме вопроса («Эффективны ли наши кампании?») создают разделение внимания: аудитория одновременно пытается ответить на вопрос, интерпретировать диаграмму и слушать докладчика - Заголовки-метки расходуют наиболее заметное визуальное пространство слайда впустую - Активные заголовки с выводом явно формулируют вывод: аудитория немедленно понимает заключение и может оценить подтверждающие доказательства

Принцип: Каждый заголовок слайда должен быть **ответом**, а не вопросом. Это должен быть **вывод**, а не категория.

Примеры плохо → хорошо: - «Анализ выручки» → «Выручка выросла на 23% вопреки рыночным встречным ветрам» - «Отзывы клиентов» → «NPS достиг исторического максимума 72 в Q3» - «Рекомендации» → «Три изменения сократят отток на 18%» - «Результаты Q3» → «Q3 превысил все цели — лучший квартал за 5 лет»

Контрольный список для выявления: - [ ] Формулирует ли каждый заголовок суть слайда, или просто называет тему? - [ ] Мог бы какой-либо заголовок появиться на другом слайде в колоде? - [ ] Есть ли заголовки в форме вопросов?

10.7 Отсутствие структуры / случайная последовательность информации (No Structure / Random Information Sequence)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Как это выглядит: Информация, представленная в том порядке, в каком она была собрана, а не в порядке, наиболее полезном для аудитории. Или информация, представленная в структуре внутренней организации, а не в структуре мышления аудитории.

Почему это не работает: - Организация информации сама по себе является коммуникацией — последовательность подразумевает причинно-следственные или иерархические отношения - Когда аудитория не находит паттерна, она предполагает случайность, а не просто нелинейность - Kapterev: «Плохая структура — дезорганизованный поток содержания» — вторая первопричина Death by PowerPoint

Фреймворк SCQA (Принцип пирамиды Минто): - **Ситуация (Situation):** Установите общую почву — что все мы знаем? - **Усложнение (Complication):** Что изменилось или какая проблема существует? - **Вопрос (Question):** О чём это заставляет задуматься аудиторию? - **Ответ (Answer):** Ответ И ЕСТЬ центральное послание презентации

---

11. Паттерны когнитивной перегрузки (Cognitive Overload Patterns)

11.1 Переполнение рабочей памяти (Working Memory Overflow)

🔴 **КРИТИЧНО**

Научное основание: - Исследование Джорджа Миллера 1956 года: «Магическое число семь, плюс-минус два» установило, что большинство людей могут удерживать в рабочей памяти одновременно примерно 7 элементов (±2) - Исследование Нельсона Кауэна 2001 года уточнило: реалистичный предел для «чанков» *новой* информации составляет примерно **3–5 элементов** - Ключевое слово: «чанки» — уже известная категория («месяцы года») считается одним чанком, даже если содержит 12 элементов

Как презентации нарушают этот предел: - Маркированные списки из 12 пунктов: требуют удерживать 12 элементов в рабочей памяти одновременно - Сложные диаграммы с 20 подписанными элементами - Диаграммы с 15 рядами данных - Несколько конкурирующих анимаций - Текст, который нужно читать, одновременно слушая другое устное сообщение

Определение Nielsen Norman Group: Когнитивная перегрузка возникает, когда «информация превышает нашу способность её обрабатывать», что ведёт к «увеличению времени на понимание информации, упущению важных деталей или ощущению перегруженности и отказу от задачи».

Измеримые пороги: - Более 7 элементов в списке (без группировки) = вероятное переполнение для многих членов аудитории - Более 3–5 отдельных новых информационных единиц на слайде = риск когнитивной перегрузки - Любая комбинация чтения + прослушивания + просмотра (тройной канальный ввод) = гарантированное снижение запоминания

Контрольный список для выявления: - [ ] Подсчитайте отдельные новые информационные единицы на каждом слайде — более 5 рискованно - [ ] Ожидается ли от аудитории чтение текста при одновременном прослушивании другого устного содержания? - [ ] Есть ли списки или диаграммы длиннее 7 элементов без группировки/чанкинга?

Как исправить: - Группируйте информацию в чанки: объединяйте связанные элементы под подписанными заголовками - Разбивайте перегруженные слайды на несколько слайдов - Следуйте принципу сегментирования Майера: разбивайте контент на сегменты, управляемые обучающимся - Одна идея на слайд

11.2 Парадокс избыточности (The Redundancy Paradox)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Принцип (Принцип избыточности Майера из теории мультимедийного обучения): Когда одна и та же информация представлена одновременно в двух режимах (текст на экране + идентичные устные слова), запоминание *хуже*, чем если бы она была представлена только в одном режиме.

Почему это контринтуитивное открытие важно: - Докладчики считают, что повторение послания в нескольких каналах усиливает обучение - На самом деле двухрежимная презентация вынуждает мозг обрабатывать одну и ту же информацию дважды через разные каналы — это использует больше когнитивных ресурсов, не добавляя новой информации - Ресурсы, потраченные на обработку избыточного второго канала, расходуются за счёт более глубокой обработки

Что работает вместо этого (Принцип согласованности Майера): - Устные слова объясняют, что показывают изображения/диаграммы - Текст на экране *отличается от устных слов и дополняет их* - Изображения иллюстрируют то, что нельзя выразить словами

Контрольный список для выявления: - [ ] Планируете ли вы читать слайды аудитории? - [ ] Содержит ли текст каждого слайда то, что вы планируете говорить? - [ ] Если да — либо слайды нужно изменить, либо сценарий нужно изменить

11.3 Эффект разделённого внимания (Split Attention Effect)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Что это такое (Теория когнитивной нагрузки Свеллера): Эффект разделённого внимания возникает, когда обучающиеся должны мысленно интегрировать два или более источника информации, физически разделённых — усилие поиска и интеграции создаёт лишнюю когнитивную нагрузку.

Как это проявляется в презентациях: - Легенда далеко от описываемых ею элементов диаграммы - Текст подписи, физически отделённый от описываемого изображения - Числа в таблице, которые нужно мысленно сопоставить с ключом на другой стороне слайда - Сноски, изменяющие содержание, показанное в верхней части слайда

Контрольный список для выявления: - [ ] Требует ли какой-либо элемент от аудитории визуального поиска своей метки/ключа? - [ ] Расположены ли легенды рядом с описываемыми ими данными или отдельно? - [ ] Расположены ли подписи непосредственно под или рядом со своими изображениями?

11.4 Лишняя нагрузка от декорирования (Extraneous Load from Decoration)

🟠 **СЕРЬЁЗНО**

Внутренняя и лишняя когнитивная нагрузка (Свеллер): - **Внутренняя нагрузка (Intrinsic load)**: присущая сложность предметной области — неизбежна - **Лишняя нагрузка (Extraneous load)**: сложность, создаваемая плохими дизайнерскими решениями — полностью избегаема и расточительна

Источники лишней нагрузки в презентациях: - Декоративные анимации, воспроизводящиеся до появления контента - Сложные фоновые паттерны, конкурирующие с контентом на переднем плане - Нерелевантные изображения, отвлекающие внимание от послания - Несколько одновременных эффектов анимации - Фоновая музыка или ambient-звук во время информационных слайдов - Насыщенные рамки и бордюры шаблона, добавляющие визуальный шум

Принцип Nielsen Norman Group: Лишняя нагрузка — это «умственная обработка, потребляющая ресурсы без содействия пониманию». Каждое украшение, создающее когнитивную работу без передачи информации, — паразитарное: оно потребляет ресурсы, которые аудитории нужны для реального содержания.

---

12. Непоследовательность и злоупотребление шаблонами (Inconsistency & Template Abuse)

12.1 Непоследовательный дизайн-язык (Inconsistent Design Language)

🔴 **КРИТИЧНО**

Как это выглядит: Слайд 1 использует синие заголовки, слайды 2–5 — зелёные заголовки, слайд 6 использует совершенно другой шрифт, слайд 7 имеет другой цвет фона. Каждый слайд ощущается так, будто его делал другой человек в другое время.

Почему это не работает: - TED: «Отсутствие единой типографики, цветовых схем и изображений на слайдах делает презентации разрозненными, а не цельными» - Непоследовательность сигнализирует о небрежности и подрывает доверие - IxDF: «Непоследовательность: непредсказуемые изменения шрифта, цвета или макета подрывают доверие и сбивают зрителей с толку относительно того, на что следует обращать внимание» - Каждая визуальная непоследовательность вынуждает аудиторию проверять своё понимание — «это другой тип информации или просто ошибка форматирования?»

Измеримые показатели: - Более 2 размеров шрифта заголовков, используемых на слайдах (при отсутствии логики иерархии) - Несколько различных акцентных цветов без системы - Непоследовательное расположение логотипа (в левом углу на одних слайдах, в правом — на других) - Номера слайдов в разных позициях - Непоследовательные стили маркеров на слайдах

Контрольный список для выявления: - [ ] Используют ли все заголовки слайдов точно одинаковую типографику? - [ ] Выглядит ли одинаковый тип контента (основной текст, подписи, цитаты) одинаково на каждом слайде? - [ ] Последовательна ли цветовая палитра на протяжении всей презентации? - [ ] Совпадают ли поля и выравнивание по сетке на всех слайдах? - [ ] Выглядит ли один и тот же тип контента (основной текст, подписи, цитаты) одинаково на каждом слайде? - [ ] Согласована ли цветовая палитра на протяжении всей презентации? - [ ] Совпадают ли поля и выравнивание по сетке на всех слайдах?

12.2 Злоупотребление стандартным шаблоном (Default Template Abuse)

🟠 **MAJOR**

Как это выглядит: Слайды явно используют стандартную тему Microsoft Office «Office Theme» или Google Slides «Simple Light» без какой-либо настройки. Цветовая схема «коралловый/бежевый/тёмно-синий» сигнализирует: о дизайне не думали вовсе.

Почему это провал: - Стандартный шаблон используют сотни миллионов людей — он немедленно сигнализирует, что визуальная идентичность не продумывалась - Стандартные шаблоны разработаны, чтобы быть нейтральными и никого не обидеть, а значит, оптимизированы под забываемость - Стандартная компоновка слайдов (заголовок слева, список справа; цветовая палитра «коралловый/бежевый/синий») настолько прочно ассоциируется с минимальными усилиями, что создаёт негативное первое впечатление - TED: «Использование готовых мастер-слайдов, если они кажутся ограничивающими и безликими» снижает качество презентации

Контрольный список обнаружения: - [ ] Распознает ли дизайнер ваш шаблон как стандартный из коробки? - [ ] Есть ли в презентации какая-либо визуальная идентичность, специфичная для докладчика или темы? - [ ] Являются ли цвета и шрифты точными настройками по умолчанию PowerPoint, Keynote или Google Slides?

Как исправить: - Определите собственную цветовую палитру из 3–4 цветов - Замените стандартные шрифты на выбранную систему из 2 шрифтов - Создайте согласованные пользовательские макеты слайдов для каждого типа контента - Даже минимальная кастомизация (смена основного цвета + шрифта) разительно отличает презентацию от стандарта

12.3 Перегруженность анимацией (Over-Animated Presentations)

🟠 **MAJOR**

Как это выглядит: Каждый элемент влетает с разных сторон. Переходы между слайдами используют 3D-куб, перелистывание страниц или жалюзи. Текст крутится при появлении. Объекты подпрыгивают и пульсируют.

Почему это провал: - TED: «Большинство этих эффектов практически не улучшают впечатление аудитории. В худшем случае они ненавязчиво намекают, что содержание слайдов настолько скучно, что переворот страницы или анимация капли должны вывести зрителей из летаргии» - Анимации создают посторонний когнитивный нагрузку — мозг обрабатывает движение непроизвольно, потребляя ресурсы внимания, необходимые для восприятия контента - Сложные анимации увеличивают размер файлов, повышают риск технических сбоев и выглядят непрофессионально во многих контекстах - Ловушка осознания внимания: внезапное движение на периферии зрения обрабатывается предвнимательно и перетягивает всё внимание от докладчика

Допустимое использование анимации: - Постепенное раскрытие: появление тезисов по одному для фокусировки обсуждения - Простые переходы с затуханием между слайдами - Анимированные диаграммы, показывающие поэтапное построение процесса - Построение визуализаций данных, последовательно открывающих ряды данных

Недопустимое использование анимации: - Летящий текст, вращающиеся логотипы, подпрыгивающие элементы - Сложные анимации появления/исчезновения для декоративных элементов - Переходы «куб», «перелистывание страниц» или «масштабирование» - Звуковые эффекты на анимациях

Контрольный список обнаружения: - [ ] Служат ли какие-либо анимации педагогической цели или они чисто декоративные? - [ ] Влетают ли какие-либо элементы из-за края экрана? - [ ] Отличаются ли переходы между слайдами от простого затухания или мгновенной смены? - [ ] Есть ли на каких-либо слайдах звуковые эффекты?

12.4 Отсутствие или непоследовательность брендинга (Missing or Inconsistent Branding)

🟡 **MINOR**

Как это выглядит: На слайдах нет логотипа. Или логотип присутствует на одних слайдах, но отсутствует на других. Или используется неправильная версия логотипа (устаревшая, растянутая, неверного цвета).

Почему это важно: - Профессиональные презентации, особенно корпоративные, должны устанавливать принадлежность и идентичность - Непоследовательный брендинг сигнализирует, что презентация собрана из нескольких источников без редакторского контроля - Отсутствие брендинга означает, что презентацию невозможно идентифицировать при самостоятельном распространении

---

13. Провалы ИИ-генерируемых презентаций

13.1 Обобщённая эстетика ИИ (The Generic AI Aesthetic)

🟠 **MAJOR**

Как это выглядит: Презентация, которая могла бы быть на любую тему для любой компании. Абстрактные фоны с «завитками» в бирюзово-фиолетовых тонах. Стоковые фото с разнородными командами за совместной работой. Градиентные заголовки. Закруглённые карточки с тонкими тенями. Ряды иконок с тремя равнозначными элементами. Никакой визуальной личности или специфики.

Почему это происходит: - Инструменты ИИ для презентаций (Gamma, Tome, Beautiful.ai, Canva AI и др.) обучены на миллионах существующих презентаций - Они усваивают статистическое

среднее «профессионально выглядящих презентаций» — что порождает наименее самобытную, наиболее забываемую эстетику - Эти инструменты оптимизированы на «не отталкивать», а не на «быть запоминающимися» или «соответствовать конкретному контенту» - Результат — **визуальная регрессия к среднему**: всё скатывается к одной нейтральной, вторичной эстетике

Именованные антипаттерны ИИ-слайдов:

Ряд из трёх иконок (The Three-Icon Row): Три иконки в горизонтальный ряд с равными отступами, каждая с коротким подписью. Каждый инструмент ИИ генерирует этот макет почти для любой темы. Он стал визуальным знаком «сгенерировано без размышлений».

Градиентный заголовок с абстрактной волной (The Gradient Header with Abstract Wave): Цветной градиентный баннер вверху с SVG-волной или каплевидной формой. Встречается примерно в 60–70% ИИ-сгенерированных презентаций вне зависимости от содержания.

Блок цитаты (The Quote Box): Крупная выносная цитата в цветном прямоугольнике с большими декоративными кавычками. Используется независимо от того, заслуживает ли цитата такого акцента.

Стоковое фото «разнородная команда» (The "Diverse Team" Stock Photo): Фотография 3–6 людей разной этнической принадлежности, смотрящих в ноутбук или на доску и улыбающихся. Встречается практически во всех ИИ-слайдах о командной работе, сотрудничестве или корпоративной культуре.

Одни и те же три цвета (The Same Three Colors): Бирюзовый (#2ec4b6 или аналог), фиолетовый (#7b2d8b или аналог) и оранжевый (#ff6b35 или аналог) — статистическое среднее «современно и красочно» из обучающих данных.

Контрольный список обнаружения: - [ ] Могла ли эта презентация быть создана ИИ-инструментом менее чем за 5 минут? - [ ] Ощущается ли визуальный стиль специфичным для данного контента или взаимозаменяемым с любой другой темой? - [ ] Есть ли дизайнерские решения, которые мог принять только человек, знающий именно этот контент? - [ ] Является ли макет прямым применением шаблона, а не композицией, разработанной для конкретных данных?

13.2 Стандартный режим ИИ — тезисы (The Bullet Point AI Default)

🔴 **CRITICAL**

Как это выглядит: Каждый слайд содержит 4–6 тезисов по 8–12 слов каждый. Контент был резюмирован ИИ по инструкции «создай презентацию», и тот сделал то, что умеют языковые модели: вывел текст в том формате, который он усвоил как «презентация» — то есть списки тезисов.

Почему это провал: - Языковые модели отлично генерируют иерархические текстовые структуры; визуальный дизайн — лишь побочный продукт - В результате ИИ-презентации — это, по сути, структурированные текстовые документы, наряженные в слайды - Тезисы точно резюмируют исходный материал, но лишены визуального кодирования, акцентирования и композиции, делающих слайды эффективными - Это полная противоположность хорошего дизайна слайдов — антипаттерн «слайд как листочек с заметками» в промышленных масштабах

Контрольный список обнаружения: - [ ] Были ли слайды сгенерированы ИИ преимущественно как текст и затем отформатированы? - [ ] Состоит ли каждый слайд главным образом из тезисов? - [ ] Равномерно ли распределён контент по слайдам (одинаковое число слов, одинаковое число тезисов)?

13.3 Статистическая визуальная предсказуемость (Statistical Visual Predictability)

🟠 **MAJOR**

Как это выглядит: Одни и те же шаблоны макетов повторяются на протяжении всей презентации. «Два столбца с заголовком» чередуется с «Полноэкранным изображением с текстом поверх» и «Рядом иконок из трёх элементов» — и этот паттерн повторяется. Нет визуального разнообразия, реагирующего на требования контента; шаблоны диктуют контент.

Почему это провал: - В хорошем дизайне контент определяет макет; в шаблонном дизайне макет ограничивает контент - Когда аудитория распознаёт паттерн шаблона, она перестаёт видеть контент и начинает видеть контейнер - Предсказуемый визуальный ритм усыпляет — визуальный паттерн превращается в невидимый фоновый шум

Контрольный список обнаружения: - [ ] Циклируются ли одни и те же 3–4 шаблона макетов по всей презентации? - [ ] Есть ли хотя бы один слайд с макетом, специально разработанным под содержащиеся в нём данные? - [ ] Если заменить весь текст на «Lorem ipsum», а все изображения — на серые прямоугольники, сохранится ли визуальная логика?

13.4 Сфабрикованная конкретика (риск галлюцинаций ИИ-контента) (Fabricated Specificity (AI Content Hallucination Risk))

🔴 **CRITICAL**

Как это выглядит: Статистика, выглядящая достоверно, но не имеющая источника. Проценты, заявленные с ложной точностью («73% клиентов сообщают...»). Конкуренты или продукты,

описанные с неверными деталями. Цитаты, приписанные реальным людям, которые их не говорили.

Почему это провал: - Языковые модели могут галлюцинировать конкретно звучащие факты, оформленные как реальная статистика - Эти сфабрикованные данные могут быть технически правдоподобными и даже ненадолго убедительными - Когда кто-то из аудитории (или журналист, или регулятор) проверяет статистику и обнаруживает, что она не существует, доверие рушится полностью - Профессиональные презентации требуют подтверждённых, верифицируемых утверждений

Контрольный список обнаружения: - [ ] Каждая ли статистика сопровождается конкретным источником (автор, организация, год)? - [ ] Проверялась ли статистика по первичным источникам, а не просто резюмировалась ИИ? - [ ] Проверена ли аутентичность атрибуции для всех цитат? - [ ] Есть ли утверждения, кажущиеся «слишком аккуратными» или подозрительно точными?

---

14. Нарушения доступности

14.1 Недостаточный контраст цветов (полный справочник WCAG) (Insufficient Color Contrast (Full WCAG Reference))

🔴 **CRITICAL**

См. также раздел 5.1. В этом разделе представлен полный технический справочник.

Требования WCAG 2.0/2.1 к контрасту:

Контекст	Уровень WCAG	Коэффициент контраста
Обычный текст, основной текст	AA	минимум 4.5:1
Крупный текст (18pt+ или 14pt+ жирный)	AA	минимум 3:1
Обычный текст	AAA	7:1
Крупный текст	AAA	4.5:1
Компоненты интерфейса, графика	AA	3:1

Конкретные примеры нарушений: - #777777 серый на белом: 4.47:1 — НЕ ПРОХОДИТ AA (нельзя округлять) - #999999 на белом: ~2.8:1 — НЕ ПРОХОДИТ - Светло-жёлтый текст на белом: ~1.07:1 — катастрофический провал - Белый на светло-сером: ~1.5:1 — не проходит ни один

уровень - Темы слайдов со средне-серым текстом на белом (очень распространённый вариант по умолчанию): как правило, не проходят

Важно: Коэффициенты контраста применяются ко ВСЕМ состояниям — включая: - Неактивные элементы (обычно 38% непрозрачности, что нередко опускается ниже 3:1) - Текст в интерактивных состояниях (hover, focus) - Текст внутри изображений (должен соответствовать коэффициенту относительно реального цвета фона изображения) - Текст-заполнитель в формах на слайдах

14.2 Цвет как единственный различитель (Color as the Only Differentiator)

🔴 **CRITICAL**

Принцип WCAG 1.4.1: Цвет не должен быть единственным визуальным средством передачи информации.

Распространённые нарушения: - Линейный график, где единственное различие между рядами данных — цвет (нет подписей, нет паттернов) - Таблица, где строки чередуются между белым и очень светлым цветом, и это чередование — единственная структура - Индикаторы состояния в виде только красных/зелёных точек без подписей

Почему это важно вне WCAG: - У 8% мужчин и 0,5% женщин наблюдается красно-зелёная цветовая слепота - Цвет сам по себе неинформативен при печати в оттенках серого - Цвет сам по себе неинформативен при отображении на проекторах низкого качества

14.3 Отсутствие alt-текста для изображений (No Alt Text for Images)

🟡 **MINOR** (для очных презентаций) / 🟠 **MAJOR** (для распространяемых PDF/презентаций)

Изображения без alt-текста не могут быть интерпретированы программами экранного чтения. Для презентаций, которые будут распространяться в виде PDF-документов или размещаться онлайн, это существенный барьер доступности.

---

15. Разрыв между выступлением и дизайном

15.1 Чтение слайдов аудитории (Reading the Slides to the Audience)

🔴 **CRITICAL**

Как это выглядит: Докладчик стоит, частично повернувшись спиной к аудитории, и читает текст с экрана. Или докладчик смотрит в записки, чтобы зачитать то, что также написано на экране.

Почему это провал: - TED: «Зачитывание слайдов... нарушает фундаментальное правило, согласно которому "информация интересна лишь однажды"» - Одновременное прослушивание и чтение одного и того же контента создаёт эффект избыточности — запоминание хуже, чем при использовании каждого канала по отдельности - Как только аудитория понимает, что докладчик читает, «интимный контакт исчезает, и всё становится значительно более формальным» - Чтение сигнализирует о недостаточной подготовке или неуверенности в материале

Контрольный список обнаружения: - [ ] Нужно ли докладчику смотреть на экран, чтобы знать, что говорить дальше? - [ ] Является ли текст на экране сценарием или вспомогательным визуальным средством? - [ ] Продолжится ли презентация, если откажет проектор?

15.2 Несоответствие речи и визуального контента (Mismatched Spoken and Visual Content)

🟠 **MAJOR**

Как это выглядит: Докладчик говорит о Q3, а на слайде показана диаграмма за весь год. Докладчик произносит «как вы можете видеть», пока аудитория ещё пытается разобраться, что означает слайд. Речь перешла к следующему пункту, пока аудитория всё ещё обрабатывает предыдущий.

Почему это провал: - Аудитория направляет внимание либо на слайд, либо на докладчика — когда они конкурируют, страдают оба - Эффект разделённого внимания усиливается, когда речевой и визуальный контент посвящены разным темам

Контрольный список обнаружения: - [ ] Полностью ли совпадает каждый слайд с тем, что будет сказано на нём? - [ ] Ждёт ли докладчик, пока аудитория прочитает новый сложный слайд, прежде чем начать говорить?

15.3 Отсутствие репетиции (сбои в тайминге) (No Rehearsal (Timing Failures))

🟠 **MAJOR**

Конкретные рекомендации TED: - «Выступление должно обрести окончательную форму не менее чем за месяц до презентации» - Недостаточная репетиция и контроль тайминга входят в

Топ-10 способов испортить презентацию по версии TED - «Избегайте попыток уместить всю карьеру в одну презентацию»

Последствия нерепетированных презентаций: - Превышение времени → докладчик спешно пролистывает финальные слайды → аудитория видит торопливый, незавершённый контент - Технические переходы, не отработанные на репетиции, дают сбой в ходе выступления - Неравномерный темп — слишком долгое пребывание на ранних слайдах, спешка в конце

---

16. Итоговый диагностический контрольный список

Используйте этот контрольный список для систематического аудита любой презентации.

Контент и сообщение

- ☐ **Одно чёткое центральное послание** — Можно ли сформулировать его в одном предложении?
- ☐ **Нарративная дуга** — Захватывающее начало → нарастание информации → кульминация/инсайт → развязка/CTA?
- ☐ **Сильное начало** — Устанавливает ли первый слайд, почему аудитория должна слушать?
- ☐ **Чёткий CTA** — Говорит ли финал аудитории, что делать дальше?
- ☐ **Проверка жаргона** — Все ли аббревиатуры объяснены? Используется ли понятный язык?
- ☐ **Проверка источников** — Все ли статистические данные указаны и верифицированы?

Слайды: текст и макет

- ☐ **Число слов на слайде** — До 75 слов на контентном слайде?
- ☐ **Тезисы на слайде** — Максимум 5–6 тезисов?
- ☐ **Слов в тезисе** — Максимум 6–8 слов?
- ☐ **Нет вложенности глубже 2 уровней** тезисов?
- ☐ **Заголовки слайдов — это выводы** — Декларативный тезис, а не метка?
- ☐ **Воздух** — Не менее 30% каждого слайда пусто/является «дыхательным пространством»?
- ☐ **Выравнивание** — Все элементы выровнены по единой сетке?
- ☐ **Центрирование** — Основной текст выровнен по левому краю, а не по центру?

Типографика

- ☐ **Число шрифтов** — Максимум 2 font-family?
- ☐ **Нет декоративных шрифтов** — Нет Comic Sans, Papyrus, Curlz и т. п.?
- ☐ **Размер шрифта** — Минимум 24pt для основного текста на проецируемых слайдах?
- ☐ **Межстрочный интервал** — От 120% до 145% от размера шрифта?
- ☐ **Акценты** — Выделено жирным не более 10–15% текста? Жирное выделение несёт смысл?

Цвет

- ☐ **Коэффициент контраста** — Все пары «текст—фон» удовлетворяют минимуму 4.5:1? (Проверить инструментом)
- ☐ **Число цветов** — Максимум 4–5 цветов в палитре?
- ☐ **Проверка цветовой слепоты** — Нет красного/зелёного в качестве единственного различителя?
- ☐ **Никакой «радужной рвоты»** — Цвета несут системный смысл, а не декоративный?
- ☐ **Тест на цветовую слепоту** — Просмотрено через инструмент симуляции цветовой слепоты?

Изображения и медиа

- ☐ **Разрешение изображений** — Все изображения чёткие в размере презентации?
- ☐ **Нет клипарта или обобщённых стоков** — Все изображения целенаправленные и специфичные?
- ☐ **Нет искажённых изображений** — Все изображения в правильном соотношении сторон?
- ☐ **Видео до 60 секунд** — У длинных видео есть чёткая цель?
- ☐ **Нет автозапуска** — Видео запускаются вручную?

Визуализация данных

- ☐ **Нет 3D-диаграмм любого типа** — Особенно нет 3D круговых диаграмм?
- ☐ **Круговые диаграммы до 6 секторов** — Или заменены столбчатыми?
- ☐ **Оси начинаются с нуля** — Или усечение явно обозначено?
- ☐ **Нет chartjunk** — Декоративные фоны, лишние линии сетки, тени удалены?
- ☐ **Нет двойных осей Y** — Или обосновано с исключительной тщательностью?
- ☐ **Цветовое кодирование корректно** — Красный = плохо/отрицательно, зелёный = хорошо/положительно (или объяснено иначе)?
- ☐ **Заголовки диаграмм — это выводы** — Не «Столбчатая диаграмма выручки», а «Выручка выросла на 23%»?

- ☐ **Максимум 6 рядов данных на диаграмму** — Или агрегировано?

Когнитивная нагрузка

- ☐ **Максимум 5–7 новых единиц информации на слайде**?
- ☐ **Нет разделённого внимания** — Легенды и подписи расположены рядом с тем, что описывают?
- ☐ **Нет избыточности** — Слайды дословно не повторяют то, что будет сказано?
- ☐ **Нет чрезмерной анимации** — Все анимации служат педагогической цели?
- ☐ **Единственный канал ввода** — Аудитория не должна одновременно читать и слушать разный контент?

Согласованность

- ☐ **Согласованная типографика** — Одинаковый стиль для одинаковых типов элементов на протяжении всей презентации?
- ☐ **Согласованное использование цвета** — Один цвет означает одно и то же на протяжении всей презентации?
- ☐ **Согласованная сетка макета** — Поля и выравнивание согласованы?
- ☐ **Не стандартный шаблон** — Визуальная идентичность настроена выше стандартных настроек программы?
- ☐ **Не обобщённый ИИ** — Дизайн отражает конкретный контент, а не статистическое среднее?

Доступность

- ☐ **Коэффициенты контраста проверены** инструментом (не только на глаз)?
- ☐ **Цвет — не единственный различитель** — Также используются форма/паттерн/подпись?
- ☐ **Текст никогда не меньше 18pt** для всего важного?

---

17. Справочная таблица серьёзности

Антипаттерн	Категория	Серьёзность	Основной вред
Стена текста (Wall of Text)	Перегрузка контентом	🔴 CRITICAL	Аудитория отключается; ничего не запоминается

Антипаттерн	Категория	Серьёзность	Основной вред
Слайды как листочки с заметками (Presenter Notes Slides)	Перегрузка контентом	🔴 CRITICAL	Избыточность убивает запоминание
Нет центрального послания (No Central Message)	Структура	🔴 CRITICAL	Ничего не запоминается
Текст с низким контрастом (Low Contrast Text)	Цвет/Контраст	🔴 CRITICAL	Контент нечитаем
Плоская иерархия (нет визуальной иерархии) (Flat Hierarchy)	Макет	🔴 CRITICAL	Аудитория не может найти суть
3D круговые диаграммы (3D Pie Charts)	Визуализация данных	🔴 CRITICAL	Данные активно искажаются
Вводящие в заблуждение оси (Misleading Axes)	Визуализация данных	🔴 CRITICAL	Данные активно искажаются
Чтение слайдов аудитории (Reading Slides to Audience)	Выступление	🔴 CRITICAL	Доверие разрушено
Галлюцинации ИИ-контента (AI Content Hallucination)	Провал ИИ	🔴 CRITICAL	Фактические ошибки подрывают доверие
Переполнение рабочей памяти (Working Memory Overflow)	Когнитивная нагрузка	🔴 CRITICAL	Запоминание рушится
Недостаточный контраст (WCAG) (Insufficient contrast)	Доступность	🔴 CRITICAL	Информация недоступна
Зависимость от тезисов (Bullet Point Addiction)	Контент	🟠 MAJOR	Аудитория теряет структуру/историю
Нарушение правила 6×6 (6×6 Rule Violation)	Контент	🟠 MAJOR	Когнитивная перегрузка
Перегрузка жаргоном (Jargon Overload)	Контент	🟠 MAJOR	Аудитория исключена
Слишком много шрифтов (Font Salad)	Типографика	🟠 MAJOR	Любительский вид

Антипаттерн	Категория	Серьёзность	Основной вред
Comic Sans / декоративные шрифты (Novelty Fonts)	Типографика	🟠 MAJOR	Доверие разрушено
Текст по центру (Centered Body Text)	Типографика	🟠 MAJOR	Сбой читаемости
Радужная рвота (Rainbow Vomit)	Цвет	🟠 MAJOR	Визуальный хаос, нет иерархии
Неон на белом (Neon on White)	Цвет	🟠 MAJOR	Визуальная усталость, вибрация
Проблемы цветовой слепоты (Colorblind Failures)	Цвет	🟠 MAJOR	Информация недоступна для 8% мужчин
Визуальный хаос / Нет пространства (Visual Clutter / No Whitespace)	Макет	🔴 CRITICAL	Паралич принятия решений
Несовмещение (Misalignment)	Макет	🟠 MAJOR	Непрофессионально, доверие подорвано
Плавающие элементы (Floating Elements)	Макет	🟠 MAJOR	Связи неясны
Всё выделено (Everything Emphasized)	Макет	🟠 MAJOR	Иерархия разрушена
Chartjunk	Визуализация данных	🔴 CRITICAL	Данные скрыты за декором
Неправильный тип диаграммы (Wrong Chart Type)	Визуализация данных	🟠 MAJOR	Данные искажены или нечитаемы
Сбои цветового кодирования диаграмм (Color Encoding Failures)	Визуализация данных	🟠 MAJOR	Данные систематически неверно считываются
Клипарт / обобщённые стоки (Clipart / Generic Stock)	Изображения	🟠 MAJOR	Доверие и вовлечённость утрачены
Нерелевантные изображения (Irrelevant Images)	Изображения	🟠 MAJOR	Отвлечение без пользы

Антипаттерн	Категория	Серьёзность	Основной вред
Растянутые изображения (Stretched Images)	Изображения	🟠 MAJOR	Профессиональный вид уничтожен
Нет нарративной дуги (No Narrative Arc)	Структура	🟠 MAJOR	Из середины ничего не запоминается
Нет призыва к действию (No Call to Action)	Структура	🟠 MAJOR	Презентация не производит изменений
Заголовки слайдов как метки (Slide Titles as Labels)	Структура	🟠 MAJOR	Главный инсайт так и не озвучен
Несогласованный дизайн-язык (Inconsistent Design Language)	Согласованность	🔴 CRITICAL	Доверие подорвано по всей презентации
Злоупотребление стандартным шаблоном (Default Template Abuse)	Согласованность	🟠 MAJOR	Забываемый, безликий вид
Перегруженность анимацией (Over-Animated Presentations)	Согласованность	🟠 MAJOR	Отвлекает, непрофессионально
Обобщённая эстетика ИИ (AI Generic Aesthetic)	Провал ИИ	🟠 MAJOR	Забываемо, неотличимо
Стандартный режим ИИ — тезисы (AI Bullet Point Default)	Провал ИИ	🔴 CRITICAL	Документ, замаскированный под слайды
Эффект избыточности (чтение/речь) (Redundancy Effect)	Когнитивная нагрузка	🟠 MAJOR	Запоминание снижено
Разделённое внимание (Split Attention)	Когнитивная нагрузка	🟠 MAJOR	Умственные усилия тратятся на поиск
Чрезмерный декор/анимация (Excessive Decoration/Animation)	Когнитивная нагрузка	🟠 MAJOR	Ресурсы расходуются на нерелевантный ввод
Слишком мелкий шрифт (Font Size Too Small)	Типографика	🔴 CRITICAL	Контент нечитаем
Нарушение правила 6×6 (6×6 Rule Violation)	Типографика	🟠 MAJOR	Нагрузка чтения перегружает

Антипаттерн	Категория	Серьёзность	Основной вред
Сбои межстрочного интервала (Line Spacing Failures)	Типографика	🟡 MINOR	Читаемость незначительно снижена
Злоупотребление CAPS (ALL CAPS Abuse)	Типографика	🟡 MINOR	Чтение на 10–25% медленнее
Злоупотребление трекингом/кернингом (Tracking/Kerning Abuse)	Типографика	🟡 MINOR	Распознавание формы слова нарушено
Изображения низкого разрешения (Low Resolution Images)	Изображения	🔴 CRITICAL	Непрофессионально; контент нечитаем
Автозапуск видео (Autoplay Video)	Медиа	🟡 MINOR	Проблемы с таймингом и управлением
Слабое начало (Weak Opening)	Структура	🔴 CRITICAL	Аудитория так и не вовлекается
Слишком много/мало слайдов (Too Many/Too Few Slides)	Темп	🟠 MAJOR	Темп разрушает восприятие
Нет репетиции (No Rehearsal)	Выступление	🟠 MAJOR	Сбои тайминга усугубляют все прочие проблемы
Сбои одновременного контраста (Simultaneous Contrast Failures)	Цвет	🟡 MINOR	Цвет выглядит непоследовательно на разных слайдах
Отсутствие бренда/идентичности (Missing Brand/Identity)	Согласованность	🟡 MINOR	Атрибуция и профессионализм снижены

Ключевые исследовательские источники

Основы когнитивных наук: - Miller, G.A. (1956). «The Magical Number Seven, Plus or Minus Two» — объём рабочей памяти 7±2 элемента - Cowan, N. (2001). Реалистичный объём рабочей памяти: приблизительно 3–5 блоков для новой информации - Sweller, J. — Теория когнитивной нагрузки: внутренняя и посторонняя когнитивная нагрузка, эффект разделённого внимания - Mayer, R.E. —

Теория мультимедийного обучения: принцип согласованности, принцип избыточности, принцип сегментирования

Исследования чтения и внимания: - Nielsen Norman Group: пользователи читают лишь 20–28% текста на странице - Nielsen Norman Group: сканируемый контент даёт улучшение юзабилити на 47–124% по сравнению с неотформатированным контентом - Nielsen Norman Group: паттерны сканирования F-образной и Z-образной формы из исследований айтрекинга - Pernice, K. (NNGroup): айтрекинг показывает, что первые строки получают больше внимания, чем последующие

Стандарты типографики: - Butterick, M. — Practical Typography: оптимальный межстрочный интервал 120–145%; оптимальная длина строки 45–90 символов; минимум 10–12pt для печати; минимум 15–25px для веба - Smashing Magazine: минимум 16px для основного текста веба; оптимальная длина строки 45–75 символов - Соотношение заголовка и текста 3:1 для ясности (IxDF)

Цвет и контраст: - WCAG 2.0/2.1: 4.5:1 для обычного текста; 3:1 для крупного текста (минимум AA) - Venngage: 300 миллионов людей с нарушениями цветового восприятия в мире; избегайте комбинаций красный/зелёный, зелёный/коричневый, синий/серый - Adobe Spectrum: хромостереопсис, одновременный контраст, эффекты хроматической яркости

Визуализация данных: - Tufte, E. — «The Cognitive Style of PowerPoint», chartjunk, соотношение данных и чернил (data-ink ratio) - Knaflic, C.N. — Storytelling with Data: проблемы круговых диаграмм, манипуляции с масштабом осей, заголовки-выводы - Storytelling with Data: «Помогаем избавить мир от неэффективных графиков, по одной 3D круговой диаграмме за раз» - Tableau: максимум 3–4 визуализации в одном представлении; максимум 6 цветов

Структура презентации: - TED: Топ-10 способов испортить презентацию (перегрузка текстом, зачитывание слайдов, чрезмерная анимация) - Kapterev, A. — Death by PowerPoint: 4 коренные причины (отсутствие значимости, слабая структура, сложность, недостаточная репетиция) - Duarte, N. — Slide:ology; Resonate - Reynolds, G. — Presentation Zen

Визуальная иерархия: - IxDF: 50 миллисекунд на формирование первого впечатления; максимум 2 основных + 2 дополнительных цвета; максимум 3 размера (S/M/L) - NNGroup Gestalt: нарушения близости заставляют пользователей пропускать доступные варианты и неверно понимать связи - NNGroup: визуальный хаос создаёт паралич принятия решений; пользователи «понятия не имеют, с чего начать смотреть»

Данный документ задуман как живой справочник. Антипаттерны следует оценивать в контексте — некоторые «правила» имеют законные исключения. Ключевое различие всегда одно: служит ли это дизайнерское решение пониманию аудитории или какой-то иной цели (декорирование, привычка, поведение по умолчанию, ограничения инструментов)?

Версия документа: 1.0 — Март 2026